

Encl. 22.

25

520



GG: I: 5

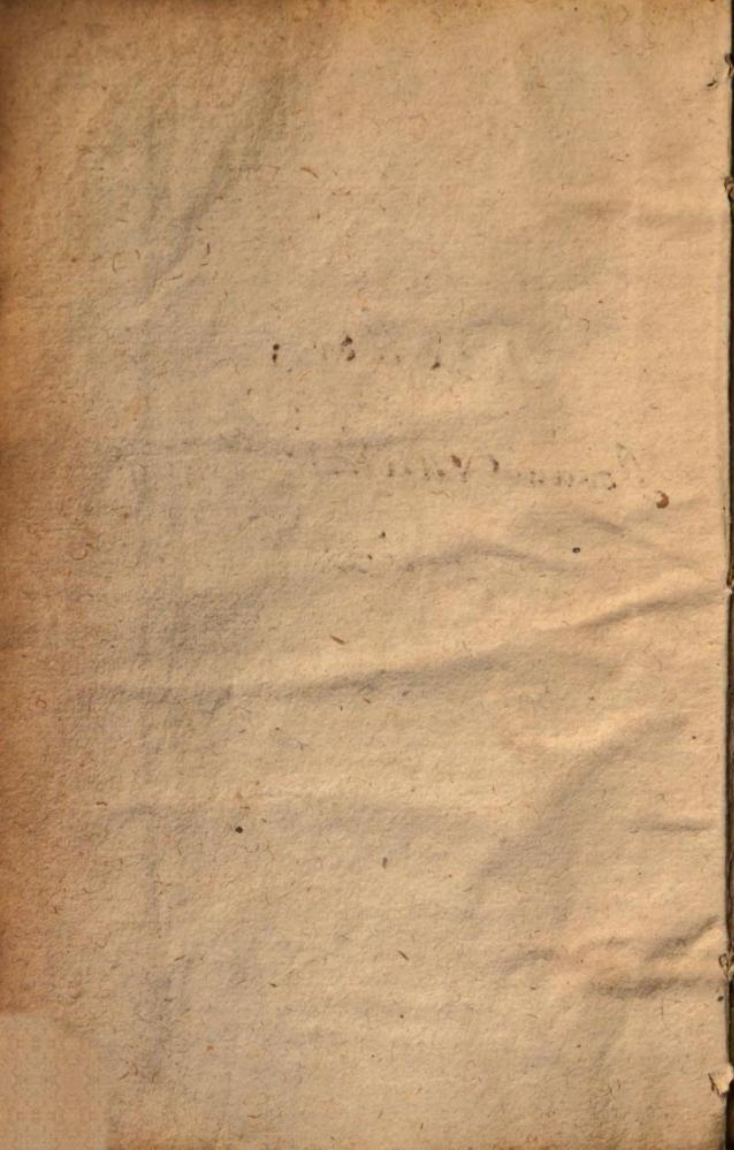


VIII. Q 64

ex libris

Joannis Michaelis Lering

J.V.Dris



LES SIX
PREMIERS
LIVRES DES ELEMENS
D'EVCLIDE : TRADVICTS
& commentez

P A R

I. ERRARD de Bar-le-duc, Ingenieur du Tres-
chrestien ROY de France & de Navarre.

Dediez à sa MAIESTE'.



A PARIS,
Chez G V I L L A V M E A V V R A Y, au haut de la
ruë saint Iean de Beauuais au Bellerophon couronné

M. D. XCVIII.

Avec Priuilege du Roy.





AV ROY.

SIRE,
Le fauorable accueil qu'il a plu à vostre Ma-
iesté faire à mes premieres œuvres Mathema-
tiques, m'oblige & assure tout ensemble de
luy presenter ce recent labeur, qui apportera
peut estre quelque clarté à ces sciences, &
quelque desir à vostre Noblesse d'aimer & honorer ce qu'elle
void fauorisé & chery de son souuerain Prince. Et si au gouuer-
nement du monde Dieu vse tousiours de quelque trait de Geo-
metrie (comme disoit le diuin Platon:) C'est bien raison, que ce-
luy auquel par vne certaine communication de sa puissance en
terre, il a commis l'administration du plus beau Royaume qui
y soit, se monstre amateur d'une science dont l'usage se remarque
au Ciel, & que le Createur mesme de l'vniuers n'a point des-
daignée, puis que (comme dict le Sage) il a créé toutes choses par
poids, nombre & mesure. Et certes s'il est plus difficile de me-
surer, comme il appartient, les choses grandes, la science qui l'ap-
prend est tres-necessaire à ceux que Dieu a esleuez au supreme
degré de grandeur. Je le prie,

SIRE, de vouloir de plus en plus agrandir & affermir
vostre throne, & de vous combler de toutes ses benedictions.

A PARIS au mois d'Aoust 1598.

De vostre MAIESTE,

Tres humble, tres obeissant, & tres-
fidele seruiteur. I. E R R A R D
de Bar-le-duc.

A D V E R T I S S E M E N T.

D'autant que les Elemens se doiuent lire de suite, & que la demonstration d'une proposition depend des choses precedentes, j'ay euite tant qu'il m'a esté possible les vaines redites d'icelles, craignant que le trop grand amas de telles repetitions n'empeschast la lumiere que ie tasche y apporter. Quand donc le Lecteur trouuera que ie dy quelque chose estre ain*si* ou ain*si*, sans autre preuue, qu'il sçache que cela aura esté demonstré & repeté plusieurs fois. le le prie donc de prendre ceste briefuete en bonne part, comme aussi certains mots (qui sont plus Latins que François) desquels j'ay esté contraint vser, n'en trouuant point de plus brefs ne plus significatifs.

F A U T E S A C O R R I G E R.

Feuillet 1. ligne 10 F G: lisez F C. ibidem, lig. 29. H C: lisez H B. lig. 30. B P: lif P C. f. 5. b lig. 3. N B: lif. N B: le point N. f. 9. b, l. 22. dans lequel: lisez, dans lequel, ou dans son egal. f. 10. l. 16. egale: lif. egal. f. 13. b l. 23 B N: lif. C N. f. 18. b, l. 30. O N: lif. O L. f. 20. l. 4: lisez *ce qui ne se peut faire contre la 4. definition & contre la description.* f. 21. b, l. 15. possible: lif. impossible. ibid. l. 27 H I C: lif. F I C. f. 21. l. penultieme, & la lign. droite B C: lif. & les lignes droictes B C, B O. f. 24. b, l. 15. est la: lif. est en la. f. 25. l. 26. G I, I F. lif. G I, G F: l. 31. pieces lif. lignes. l. 32. inegalemēt ce sera en angles droicts & icelle: lif. inegalemēt en angles droicts, icelle. f. 28. l. 11. 32 du 1. liure: lif. 22 du 3 liure. f. 36. l. 21. O G: lif. C G. ibi. l. 30. en: lif. à. f. 37. l. 27: O à P: lif. O à F. f. 39. l. 25. par la 11. 1: lif. par la 37. du 1. ibid. l. 29 lisez, par la, precedente: il s'ensuyura donc par la 7. du 5. que H. f. 40 l. 35. D I: lisez F I. f. 41. b, l. 25. H G à F: lif. H G à G F. f. 42. b, l. 9. H B D: lisez G B H. f. 43. l. 29. C D L: lif. D C L.

Il y a autres fautes non importātes que le Lecteur pourra facilement recognoistre & suppleer, comme quelques lignes droites qui manquent es figures de la 41 du premier. de la 15 du 3. de la 10 & de la dernière du 4.



DEMONSTRATIONS DES ELEMENTS d'Euclide

LIVRE I.

DEFINITION PREMIERE.

1.  E point est ce qui n'a aucunes parties.
2.  La ligne est vne longueur sans largeur, ^{seule} seulement.
3.  Les extremittez des lignes sont points.
4. Ligne droicte est celle qui est egale-ment comprise entre ses points.
5. Superficie est qui a longueur & largeur tant seulement.
6. Les fins des superficies sont ligne ou lignes.
7. Superficie plane est qui demeu-
re egale-ment entre ses lignes.
8. Angle plan est le concours de deux lignes qui s'entretouchent en vn point, & lesquelles continues se couppent au mesme point.
9. Angle rectiligne, est celluy qui est fait de deux lignes droictes.
10. Quand vne ligne droicte, tombant sur vne ligne droicte, fait les angles d'une par & d'autre

egaulx ensemble: l'un & l'autre des angles egaulx se nomme droit: & la ligne droite tombant se nomme perpendiculaire, sur la ligne sur laquelle elle tombe.

11. Et l'angle plus grand qu'un droit, se nomme Obtus.
12. Et l'angle plus petit qu'un droit se nomme aigu.
13. Terme est la fin de quelque chose.
14. Figure est, qui est contenuë de terme ou termes.
15. Cercle, est vne figure plane contenuë d'une ligne qui se nomme circonference: en icelle y a un point, duquel toutes les lignes droictes menees à la circonference sont egales entr'elles
16. Et ce point là, s'appelle centre du cercle.
17. Diametre du cercle, est la ligne droite passant par le centre, finie d'une part & d'autre à la circonference, laquelle diuise le cercle en deux egalement.
18. Moitié de cercle est vne figure contenuë du diametre & de la circonference comprise par icelluy diametre.
19. Section de cercle est vne figure contenuë d'une ligne droite & d'une partie de la circonference.
20. Les figures plaines rectilignes sont celles contenuës de lignes droictes.
21. Les figures de trois costez sont celles contenuës de trois lignes droictes.
22. Les figures de quatre costez sont celles comprises de quatre lignes droictes.
23. Les figures de plusieurs costez sont celles comprises de plus de quatre lignes droictes.
24. Des figures de trois costez, celle se nomme

- triangle equilateral qui est contenuë de trois costez egaulx.
25. Ifoſcele , qui est contenuë de deux costez egaux seulement.
 26. Scalene , qui est contenuë de trois costez inegaux.
 27. Encor des figures de trois costez, celle se nomme triangle rectangle, qui a vn angle droit.
 28. Ambligone , qui a vn angle obtus,
 29. Oxigone , qui a trois angles aigus.
 30. Mais des figures de quatre costez, celle qui a les costez egaux & les angles droits , se nomme quarré.
 - 31 Celle qui a les angles droits , mais les costez inegaux, se nomme quarré long.
 32. Celle qui a les costez egaulx, mais non les angles droits, se nomme Rhombe.
 33. Mais celle qui a les costez opposez & les angles opposez egaulx , mais n'a pas les costez egaulx ensemble ny les angles droits , se nomme Rhomboïde.
 34. Excepté celles-cy, les figures de quatre costez se nomment tablettes ou trapeſes.
 35. Lignes droictes paralleles sont celles, lesquelles estans en vn mesme plan & mencees de part & d'autre ne concourent point ensemble.
 36. Parallelogramme , est vne figure plane contenuë de quatre lignes droictes , desquelles les opposees sont paralleles entr'elles.

S'ENSUIVONT LES DEMANDES,
ou positions simples.
 Demande I.

D'vn point à vn autre point mener vne ligne droicte.

2. Continuer vne ligne droicte finie tant qu'il en sera besoin.
3. Descrire vn cercle à lentour d'un point, & d'une telle distance qu'on voudra.

COM M V N E S S E N T E N C E S.

Premiere.

Les choses egales à vne, sont egales entre elles.
2. Et si à choses egales s'adioustant choses egales, les toutes seront egales.

3. Et si de choses egales, se leuent choses egales, les restes seront egales.

4. Et si à choses inegales s'adioustant choses egales, les toutes seront inegales.

5. Et si de choses inegales, se leuent choses egales, les restes seront inegales.

6. Les choses qui sont doubles à vn mesme, sont egales entr'elles.

7. Et les choses qui sont moictie d'une mesme, sont egales entr'elles.

8. Et les choses qui conuiennent ensemble & entre elles, sont egales entr'elles.

9. Le tout est plus grand que sa partie.

10. Tous angles droicts sont egaulx entr'eulx.

11. Si dessus deux lignes droictes tombe vne ligne droicte, faisant les angles dedans d'une mesme part, plus petis que deux droicts, icelles estans prolongees infinimēt se rencontreront de la part en laquelle les angles sont plus petis que deux droicts.

12. Deux lignes droictes ne comprennent pas vn espace.

LE PREMIER



LE PREMIER LIVRE DES ELEMENS D'EVCLIDE,

PROPOSITION PREMIERE.

Dessus une ligne droite donnee & finie descrire un triangle equilateral.



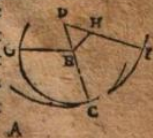
SOIT la ligne droite finie & donnee HB , & du point H à la distance HB soit descript vn cercle: par la troisieme demande & de l'autre point B à la mesme distance soit descript vn autre cercle, iceux cercles serōt egaux: & soient tirees les lignes HC & BC à la section des deux cercles C par la premiere demande: d'autant que HC est egale à HB & BC à la mesme HB par la definition du cercle: ils'ensuyura, par la premiere commune sentence que HC & CB seront egales & que le triangle sera equilateral, ce qu'il falloit demonstret.



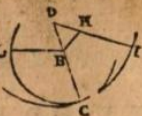
PROPOSITION II.

D'un point donné mener une ligne droite egale à une ligne droite donnee.

LA ligne proposee GB , le point donné H , soit tiree BH & sur icelle soit fait le triangle equilateral BHD , par la premiere proposition. Soit prolégée DB vers C par la seconde demande & fait le cercle du centre B à la distance BG , par la troisieme demande, icelles BG , & BC seront



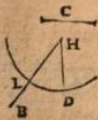
ELEMENS D'EVCLIDE,
 egalles. Apres soit prolongee D H vers I & faiet
 le cercle du centre D à la distance D C, les
 deux lignes, D C & D I serót egalles: desquelles
 faut oster D B, D H egales: resteront B C, H I
 egalles, par la troisieme commune sentence. Or G B
 est aussi egale à B C, icelles G B & H I seront
 donc egalles. par la premiere commune sentence.



PROPOSITION III.

De deux lignes droites inegalles donnees, oster de la plus grande vne ligne droite egale à la plus petite.

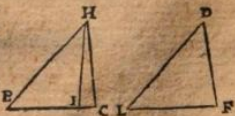
Soit la plus grande H B & la plus petite C, soit par la precedente du point H tiree vne ligne egale à C comme H D & fait le cercle du centre H à la distance H D: Il sera euident que H L estant egale à H D sera aussi egale à C.



PROPOSITION IIII.

si de deux triangles, les deux costez de l'un sont egaulx aux deux costez de l'autre vn chacun au sien, & l'angle de l'un contenu des deux costez egaulx, est egal à l'angle de l'autre: Ils auront la base egale à la base, & le triangle sera egal au triangle & les autres angles aux autres angles, vn chacun au sien, ceux qui sont opposez aux costez egaulx.

Soiet les deux costez H B, H C egaux aux deux costez D L, D F & les angles qu'ils comprennent egaulx: si la base B C est plus grande que la base L F, soit de B C coupee B I egale à L F par la troisieme de ce liure: & soit tiree H I. Maintenant si les deux costez H B & H I sont estimez egaulx aux deux costez D L, D F & la base egale à la base, Il est euident que l'angle B H I n'est point egal à l'angle L D F estant moindre que le poſe B H C de la quantité

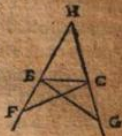


del'angle IHC: ce qui est absurde. Semblablement se demon-
strera LF n'estre point plus grande que BC. Si donc de deux
triangles, &c.

PROPOSITION V.

*En tout triangle Ifofcele, les angles qui sont en la base sont egaux
entr'eux: & ayant mené les lignes droictes egalles, les angles
qui sont sous la base, seront egaux entr'eux.*

D V triangle Ifofcele soient les deux costez HB & HC pro-
longez en sorte que HF, HG soient egaux, & tirees les li-
gnes FG, BG. D'autant que FH, HC sont egaux aux deux co-
stez GH, HB, & que l'angle H est commun, la base FC sera e-
gale à la base GB par la precedente l'angle F à l'angle G: l'angle
FCH à l'angle GBH, & l'angle FCB à l'angle GBC: ces
deux ostez de FCH & GBH resteront HBC & HCB sur la
base egaux: & puis que BF, FC sont deux costez
egaux aux deux costez CG, GB & que l'angle F
est egal à l'angle G, la base sera egale à la base, &
les autres angles aux autres angles. Dont s'ensuy-
ura que les angles sous la base FBC & GCB
seront aussi egaux.



PROPOSITION VI.

*Si deux angles d'un triangle sont egaux entr'eux, aussi les co-
stés opposés aux angles egaux sont egaux entr'eux.*

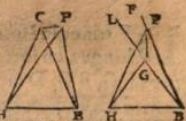
SI du triangle HBC les deux angles HBC &
HCB sont egaux, il faudra que HB & HC soient
aussi egaux. Autrement soit HB plus grand que
HC & soit couppe BP egal à HC. d'autant que HC
& CB sont egaux à BP, BC, & que les angles qu'ils
comprennent sont egaux, la base HB sera egale
à la base ~~BP~~ PC, & le triangle HBC au triangle PCB, & les autres
angles aux autres angles, par la quatrième, ce qui est faux, estant
l'un des triangles contenu en l'autre, & par conséquent plus petit,
& l'angle PCB moindre que l'angle HCB. Si donc deux angles
d'un triangle &c.



PROPOSITION VII.

Si des extremité^z de quelque ligne droicte deux autres lignes droictes concourent en vn poinct : deux autres lignes droictes egalles à celles-cy l'une à l'autre sçauoir celles possédans mesmes termes & d'une mesme part ne se pourront tirer sur vn plan à vn autre poinct.

Soient des extremité^z H B les deux lignes tirées au point C, H C, B C, & soient encor en vn autre point P tirées H P & B P egalles (s'il est possible) sçauoir H P à H C & B P à B C possédans mesmes termes: d'autant que par la 5. proposition les angles H C P & H P C sont egaux, comme aussi B P C & B C P, il s'ensuyura que la partie sera egale à quelque chose plus grande que le tout, comme l'angle B C P (partie de H C P) seroit plus grande non seulement que C P H (comme il a esté posé) mais aussi que ~~C H P~~ : ce qui ne peut estre: tellement que Si des extremité^z &c.



Que si le point tombe dans le triangle comme G & les deux lignes B G, B P sont estimees egalles, comme aussi H G, H P, il s'ensuyura que les angles sous la base seront egaux par la 5. sçauoir F P G & L G P, ce qui est faux, car H G, H P sont aussi posées egales, & sont les angles H G P & H P G egaux, tellement qu'il faudroit que l'angle H G P fust plus grand que F P G, mais il est egal seulement à H P G: Il est donc manifeste que la proposition est veritable.

PROPOSITION VIII.

Si deux triangles ont deux costez egaux aux deux costez l'un à l'autre, & la base egale à la base, ils auront aussi l'angle egal à l'angle, sçauoir celuy contenu de lignes droictes egales.

Il est autrement, soient des deux triangles S H B C & P L F ayans les deux costez egaux aux deux costez & la base egale à la base, l'angle H inegal à l'angle P: & soit sur la base L F constitué vn autre triangle ayāt L G & G F egaux aux deux costez B H & H C &



l'angle G égal à l'angle H, ils s'ensuyura que la ligne L G sera égale à LP & F G à F P contre la précédente & les autres angles égaux aux autres angles par la quatriesme, ce qui est faux, n'estant l'angle G L F que partie de P L F. Tellement que Si deux triangles &c.

PROPOSITION IX.

Coupper un angle rectiligne en deux également.

Soit l'angle donné B H C, & soient H P & H L faictes égales & tiree P L, sur laquelle soit faicte le triangle equilateral P L F, & tiree H F. D'autant que les deux costez L H, H F: sont égaux aux deux costez P H, H F & la base L F égale à la base P F, il s'ensuyura par la précédente que l'angle L H F, sera égal à l'angle P H F par ainsi l'angle donné B H C sera couppe en deux également.



PROPOSITION X.

Coupper en deux également une ligne droite donnee terminee.

Soit la ligne droite finie H B, sur laquelle soit fait le triangle equilateral H B C, & soit couppe l'angle H C B en deux également de la ligne C D par la précédente. D'autant que C H, C D sont égaux à C B, C D & les angles qu'ils comprennent égaux, la base H D sera égale à la base D B: par la quatriesme. Tellement que H B est couppee en deux également.



PROPOSITION XI.

Sur une ligne droite, & d'un point donne en icelle eslever une autre ligne droite en angles droicts.

EN la ligne proposee H B soit le point donne C, & faictes C P, C L égales : & sur P L soit descrit le triangle equilateral P F L, & mence la ligne F C. D'autant que les deux triangles sont compris de lignes égales ils se-

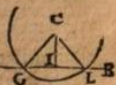


sont equiangles tant par la 4. que 8. propos. L'angle FCL sera donc egal à l'angle FCP, & tous deux seront angles droicts, & la ligne FC perpendiculaire par la definition.

PROPOSITION XII.

Sur une ligne droicte infinie donnee & d'un point donne qui n'est pas en icelle mener une ligne droicte perpendiculaire.

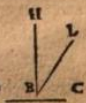
Soit la ligne proposee HB & le point donne C, duquel soit tiré vn cercle en sorte qu'il coupe la proposee, comme en G, L: soient menees CG, CL egales & coupe l'angle GCL en deux egallement par CI: d'autant que les deux triangles sont equiangles, l'angle CIL sera egal à CIG, & iceux seront droicts, & CI perpendiculaire par la definition.



PROPOSITION XIII.

Si une ligne droicte tombante sur une autre ligne droicte, faict deux angles, iceux seront droicts, ou egaux à deux droicts.

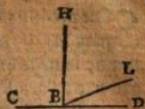
Soit la ligne droicte LB tombante sur PC, elle fera deux angles droicts ou egaux à deux droicts. Que s'ils sont droicts nous auons ce que desirons: s'ils ne sont droicts, soit esleuee la perpendiculaire PB du point B. D'autant que les trois angles HBP, & HBL & LBC valent deux droicts, il s'ensuyura que le composé PBL & le simple LBC vaudront aussi deux droicts: car l'excès de l'un est la diminution de l'autre.



PROPOSITION XIII.

Si en un point qui est en une ligne droicte deux autres lignes droictes concourent de costé & d'autre en un plan, & font deux angles droicts non d'une mesme part, icelles deux lignes seront directement ensemble.

A V point donné B de la ligne droite H B
 soient concurrentes deux lignes droites
 CB & DB faisant les deux angles H B D &
 H B C égaux à deux droits, il faudra quicelles
 deux lignes soient posées directement comme
 vne seule ligne. Si non, soit posée L B directement avec B C : il
 s'ensuyura, par la précédente que H B C, & H B L seront égaux à
 deux droits: mais ilz sont plus petits de la quantité de l'angle LBD:
 la proposition demeurera donc véritable.



PROPOSITION XV.

Si deux lignes droites se coupent l'une l'autre, elles feront les angles opposés l'un contre l'autre au sommet égaux.

D'Autant que les angles H L C & H L O sont
 égaux à deux droits par la 13. H L O & O L B
 aussi égaux à deux droits, le commun H L O estât
 ôté, resteront H L C & O L B égaux. Semblable-
 ment se démontrera H L O estre égal à C L B.



PROPOSITION XVI.

De tout triangle ayant prolongé l'un des costez, l'angle extérieur sera plus grand que l'un & l'autre des intérieurs opposés.

Soit le costé BC prolongé vers N, & coupé
 SHC en deux également en P, & tirée BP vers
 F, en sorte que BP, PF soient égales, soit aussi
 tirée CF. d'autant que FP, PC sont égaux aux
 deux costez BP, PH, & les angles qu'ilz com-
 prennent opposés au sômet P égaux par la préce-
 dente, les deux triangles seront equiangles, tel-
 lement que PCF sera égal à l'angle PHB. Aplus forte raison
 PCN sera plus grand que PHB. Semblablement se démontrera
 l'autre angle H B L moindre que l'extérieur H C N.



PROPOSITION XVII.

De tout triangle les deux angles pris en quelque sorte que ce soit sont plus petits que deux droits.

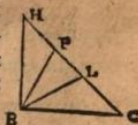
Soit prolongé BC vers P. d'autant que les angles HCP, & HCB sont égaux à deux droicts & que l'angle extérieur, C est plus grand que l'angle H ou l'angle B: il s'ensuyura que l'angle HBC & l'angle HCB ensemble ne vaudront pas deux droicts, non plus l'angle CHB, avec l'angle HCB.



PROPOSITION XVIII.

En tout triangle le plus grand costé soutient le plus grand angle.

Soit le plus grand costé HC. si l'angle HBC n'est le plus grand angle du triangle, soit coupée HL égale à HB, les angles sur la base seront égaux, sçavoir HLB & HBL. Mais HLB est plus grand que LCB intérieur & opposé: à plus forte raison HBC qui est plus grand que HLB sera aussi plus grand que LCB. Semblablement se démontrera l'autre angle. De cecy on pourra recueillir que le plus petit costé soutiendra le plus petit angle.



PROPOSITION XIX.

En tout triangle le plus grand angle est soutenu du plus grand costé.

Soit le plus grand angle B, si le plus grand costé n'est HC soit vn autre, comme HB, il s'ensuyura, par la précédente, que l'angle C sera le plus grand contre l'hypothese: Semblablement se démontrera de l'autre costé BC. De cecy resulte que le plus petit angle est soutenu du plus petit costé.



PROPOSITION XX.

En tout triangle les deux costés pris en quelque sorte que ce soit, sont plus grands que l'autre.

Soit le triangle HBC, & prolongé le costé BH vers P en sorte que HP soit égal à HC & joins PC: les angles HPC & HCP seront égaux. Mais l'angle PCB est plus grand que l'angle P. Il s'ensuyura donc que la ligne BP égale à BH, HC sera plus



grande que CB, comme on peut recueillir des precedentes. Semblablement se demonstrea le surplus de la proposition.

PROPOSITION XXI.

Si des extremitéZ de l'un des costez d'un triangle on mene deux lignes droites dedans iceluy : elles seront bien plus petites que les deux autres costez du triangle: mais elles contiendront un plus grand angle.

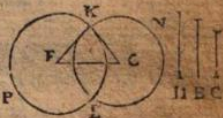
Soient des extremitéZ B, C, tirees B P. CP dans le triangle H B C : & soit prolongee B P en L : d'autât que B H, H L sont plus grandes que B L par la precedente, soit adioustée la commune LC. Il sera evident que B H, H L, LC seront plus grandes que B L, LC. Semblablement L P, LC sont plus grandes que P C: soit adjousté la commune P B: lors CL, LP, PB seront plus grandes que B P & P C. A plus forte raison donc B H, H C seront plus grandes que B P, P C. Pour la seconde partie l'angle C P B est plus grand que P L C, & P L C plus grand que L H B. A plus forte raison C P B est plus grand que L H B.



PROPOSITION XXII.

Descrire un triangle de trois lignes droictes egales à trois lignes droictes donnees & desquelles les deux prises en quelque sorte que ce soit soient plus grandes que l'autre.

Soient les trois lignes C, B, H, & soit faicte F G egale à H. au point G soit tiree vne ligne egale à C, par la deuxieme, & du point G soit d'escriit vn cercle à egale distance de C comme K N L: apres du point F soit menee vne ligne droicte egale à B, & du mesme point & à egalle distance de B soit d'escriit vn autre cercle comme K P L, & soient menees à la section K, F K, G K, egalles à B & C, Il sera manifeste que le triangle sera fait des trois lignes proposees.

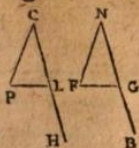


PROPOSITION XXIII.

Mettre au costé d'une ligne droite donnée a vn point donné en icelle, vn angle rectiligne egal a vn angle rectiligne donné.

probleme N

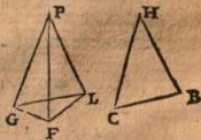
Soit la ligne donnée NB[†] & l'angle proposé PCH: soit faicte CL egalle à CP & iointe PL. apres soit NG faite egalle à CL, & sur NG comme sur la base soit constitué vn triangle par le moyen de deux lignes egalles à LP, & PC par la precedente, & soit iceluy triangle GFN. Il s'ensuyura que les deux triangles seront egaux & equiangles par les 4. & 8. propos. & par consequent l'angle au point donné N, egal à l'angle C proposé.



PROPOSITION XXIII.

Si deux triangles ont les deux costez egaux aux deux costez l'un à l'autre, mais l'angle plus grand quel angle, sçauoir celuy compris de lignes droictes egalles: ils auront aussi la base plus grande que la base.

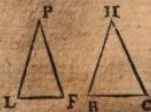
Les deux costez HC, HB soient egaux aux deux costez PF, & PL, & soit l'angle CHB plus grand que FPL, il faut que la base BC soit plus grande que LF. Autrement soit par la precedente, fait l'angle GPL egal à CHB, & le costé GP egal au costé FP & ioinctes LG, FG. les deux angles PGF & PFG seront egaux: l'angle dōc LFG sera plus grand que l'angle PGF & par consequent que la partie sçauoir LGF: dont s'ensuyura par la 19, que LG (c'est à dire CB) sera plus grande que LF subten-dente l'angle LGF.



PROPOSITION XXV.

Si deux triangles ont les deux costez egaux aux deux costez l'un à l'autre & la base plus grande que la base, ils auront aussi l'angle contenu d'iceux costez plus grand que l'angle.

Soient les deux costez HB, HC egaux aux deux costez PL, PF & la base BC plus grande que la base LF. Si l'angle BHC n'est plus grand que l'angle LPF, posons iceux estre egaux, Il s'ensuyura que la base sera egale à la



base par la 4. contre la position. Si l'angle BHC est plus petit que LPF la base BC sera plus petite que la base LF par la precedente (ce qui est aussi contre la position) d'où s'ensuyt que l'angle BHC n'estant point egal à LPF n'y plus petit, il sera par necessité plus grand.

PROPOSITION XXVI.

Si deux triangles ont deux angles egaux aux deux angles vn chacun au sien, & le costé egal au costé, ou bien celuy au long duquel sont les angles egaux, ou celuy qui soustient l'un des angles egaux: Ils auront aussi les autres costez egaux aux autres costez vn chacun au sien, & l'autre angle egal à l'autre angle.

Soient les deux angles HBC & HCB egaux aux deux angles PLF & PFL l'un à l'autre, & le costé BC egal au costé LF . Si premierement BH est plus grand que LP , soit d'iceluy coupee BG egale à LP , & soit tiree GC . D'autant que GB , BC sont egales à PL , LF & comprennent angles egaux, il s'ensuyra par la quatriesme que la base sera egale à la base, & les autres angles egaux aux autres angles, c'est à sçauoir BCG à LFP (c'est à dire BCH) & par consequent la partie egale au tout, ce qui est absurde & faux. Semblablement se fera la demonstration des autres costez & angles.



PROPOSITION XXVII.

Si vne ligne droite trauersant deux lignes droictes, fait les angles alternes egaux l'un à l'autre, icelles lignes droictes seront paralleles entre elles.

Soit la ligne droite LF trauersant les deux lignes HE , CP & faisant les angles alternes HLF , & LFP egaux: Si les deux lignes ne sont paralleles, elles se pourront joindre, & posons que ce soit en G pour faire le triangle LEG . Mais l'angle extérieur HLF est plus grand

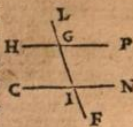


que l'intérieur opposé $\angle F G$ par la 16. contre la position: icelles deux lignes ne se r'encontreront point donc de ce costé. Semblablement se demonstrera ne se pouuoir r'encontrer de l'autre. Tellement qu'elles seront donc paralleles.

P R O P O S I T I O N X X V I I I.

Si une ligne droite trauersant deux lignes droictes faict l'angle exterieur egal à l'angle interieur opposé d'une mesme part: ou bien les angles interieurs d'une mesme part egaux à deux droicts: icelles deux lignes droictes seront paralleles entre elles.

Soiét les angles $\angle G P$ & $\angle G I N$ egaux, $\angle H G I$ sera egal à $\angle G P$ par la 15. c'est a dire à $\angle G I N$. Tellement que par la precedente $H P$, & $C N$ serót paralleles. Pour le second soient $\angle P G I$, & $\angle G I N$ egaux à deux droicts: la ligne $F G$ tombante sur $H P$ fait deux angles egaux à deux droicts $\angle H G I$, & $\angle P G I$: si le commun $\angle P G I$ est osté, resteront $\angle H G I$, $\angle G I N$ (alternes) egaux. Les lignes donc $H P$, $C N$ seront paralleles par la precedente.



P R O P O S I T I O N X X I X.

Si deux lignes droictes paralleles sont trauersées d'une ligne droite, icelle fera les angles alternes egaux entre eux, & l'exterieur à l'interieur opposé d'une mesme part, & les interieurs d'une mesme part egaux à deux droicts.

Si les angles alternes $\angle H G I$, $\angle G I N$ ne sont egaux, soit $\angle G I N$ plus petit, la ligne $F G$ sur $H P$ fait deux angles egaux à deux droicts, tellement que $\angle P G I$ & $\angle G I N$ sont moindres que deux droicts: dont s'ensuyura par la 11. commune sentence que les deux $H P$, & $C N$ se ioindront du mesme costé où les deux angles sont moindres que deux droicts: & ne seront paralleles (contre la supposition) ce qui est absurde: Par semblable demonstration se trouuera $\angle H G I$ n'estre



plus petit que $G I N$, dont s'ensuyura qu'ils seront egaux. En apres d'autant que $L G P$ est egal à $H G I$, il sera aussi egal à $G I N$ *par la premiere commune sentence*. Finalement, d'autant que $G I N$ a esté monsté egal à $H G I$ & que $H G I$, & $P G I$ sont egaux à deux droicts, il s'ensuyura (le commun $H G I$ estant osté) que $P G I$, & $G I N$ seront egaux à deux droicts.

P R O P O S I T I O N X X X.

Les lignes qui sont paralleles à une mesme sont paralleles entre elles, ou posees directement.

Soient $H P$, & $C N$ paralleles à $L F$ & non situées directement. D'autant que $H G I$, est egal à $G I F$ & cestuy à $I K N$ interieur opposé & d'une mesme part *par la precedente*, il s'ensuyura que $H G I$, & $I K N$ alternes seront egaux *par la 1. c. s.* tellement que $H P$, $C N$ seront paralleles. Pour le secôd, posons les deux lignes $C K$, $K N$ paralleles à $L F$ & non l'une à l'autre, il faudra qu'icelles deux lignes se r'encontrent, comme pour exemple au point K . D'autant que les angles $K I F$, $I K N$ valent deux droicts *par la precedente*, comme aussi $K I L$, $I K C$, & que les angles alternes $L I K$, $I K N$ sont egaux, il s'ensuyura que $I K N$ & $I K C$ vaudront aussi deux droicts, & que $C K$, & $K N$ seront posees directement *par la 14. proposition*.

P R O P O S I T I O N X X X I.

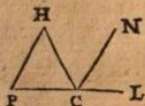
D'un point donné mener une ligne droite parallele à une ligne droite donnée.

Soit la ligne donnée $P C$ & le point hors icelle H , duquel soit tirée une ligne droite sur $P C$, comme $H N$, & soit aussi au point H & sur la mesme $N H$ fait l'angle $L H N$ egal à l'angle $H N C$ *par la 23.* D'autant que les angles alternes $L H N$ & $H N C$ sont egaux, les lignes $L H$, $P C$ seront paralleles *par la 27. proposition*.

PROPOSITION XXXII.

De tout triangle ayant prolongé l'un des costez, l'angle de dehors est égal aux deux angles de dedans qui luy sont opposéz. Et les trois angles interieurs du triangle sont egaux à deux droicts.

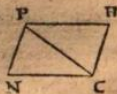
Soit prolongé P.C en L, & au point C faite C.N parallèle à H.P: D'autant que H.C tombe sur deux parallèles, elle fera les angles alternes P.H.C, H.C.N egaux par la 29. comme aussi P.C tombante sur les mesmes, fera l'exterieur N.C.L égal à l'interieur opposé H.P.C. Dont est evident que l'exterieur H.C.L est égal aux deux interieurs opposez du triangle H.P.C. Et pour ce que H.C.L, & H.C.P sont egaux à deux droicts par la 13. Il s'ensuyura que les trois angles du triangle seront egaux à deux droicts.



PROPOSITION XXXIII.

Les lignes droictes qui ioignent deux lignes droictes paralleles egales, sont aussi egales & paralleles.

Soient les deux paralleles egales H.P, C.N, conioinctes par les deux lignes, sçavoir H.C de mesme part & P.N de l'autre, & soit tirée P.C, laquelle tombera sur les deux paralleles, & fera les angles alternes H.P.C, & P.C.N egaux par la 29. tellement que les deux triangles H.P.C & P.C.N auront deux costez egaux aux deux costez, & les angles compris d'iceux costez egaux, & par consequent la base C.H à la base P.N, & les autres angles aux autres angles sçavoir N.P.C à l'angle P.C.H alternativement.



Dont s'ensuyura aussi qu'icelles H.C, P.N seront paralleles.

PROPOSITION XXXIIII.

De tous espaces parallelogrammes les costez & les angles opposez sont egaux entr'eux, & le dimetient les coupe en deux egallement.

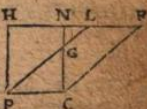
Soit au parallelogramme tiree la ligne droicte SPC qui faict les angles alternes egaux, HPC à PCN , & CPN à PCH . il est euident que le tout HCN est egal au tout HPN . Apres, pour ce que les deux triangles ont deux angles egaux aux deux angles, & le costé PC commun, les autres angles seront egaux l'un à l'autre, & les costez aux costez *par la 26.* Dont s'ensuyura que HP sera egal à CN , HC à PN , & l'angle PHC à l'angle PCN , & que les deux triâgles estans egaux *par la mesme* la diagonale PC couppera le parallelogramme en deux egallement.



PROPOSITION XXXV.

Les parallelogrammes estans sur vne mesme base & entre mesmes paralleles sont egaux entr'eux.

Sur la base PC soient les deux parallelogrammes $HPCN$, & $LPCF$. Puis que HP & NC sont egales, comme aussi LP , FC & semblablement HN , PC & PC , LF , *par la precedente* les deux triangles HPN , & NCF seront equiangles & egaux, desquels soit osté le triangle commun NLG , resteront les trapezes egaux $HNGP$ & $FLGC$. Ausquels si on adjoust le triangle commun PGC , il sera euident que le parallelogramme PF sera egal à l'autre HC , estans les deux constituez sur vne mesme base PC .



PROPOSITION XXXVI.

Les parallelogrammes estans sur bases egales & entre mesmes paralleles sont egaux entre eux.

Soient deux paralleles HI , PG , & deux parallelogrammes HC , LG sur bases egales, soient tirees PL , CI qui seront paralleles *par la 33.* & feront le parallelogramme IP egal à HC *par la precedente* & à l'autre IF : Dont est euident que le parallelogramme HC est egal au parallelogramme LG *par la premiere commune sentence.*



ELEMENTS D'EVLIDE,
PROPOSITION XXXVII.

Les triangles estans sur vne mesme base & entre mesmes paralleles, sont egaux entre eux.

SVr la base PC soient deux triangles HPC , & NPC entre deux paralleles sçavoir PC & LF . Soit du point P tirée PL parallele à CH & CF parallele à PN . Il est evident par la 35 que le parallelogramme LC est egal au parallelogramme FP mais le triangle HPC est la moitié de l'un, comme NPC la moitié de l'autre. Il s'ensuyura donc que les deux triangles seront egaux par la 7. C. S.



PROPOSITION XXXVIII.

Les triangles estans sur bases egales & entre mesmes paralleles, sont egaux entr'eux.

SOient les deux triangles GPC , & ILF sur bases G & I egales & entre mesmes paralleles sçavoir PF , & GI , & soit faite CH parallele à PG , comme aussi LN à FI . D'autant que les parallelogrammes HP & NF sont egaux par la 36. les triangles qui sont moitez seront egaux.



PROPOSITION XXXIX.

Les triangles egaux constituez sur vne mesme base & d'une mesme part, sont entre mesmes paralleles.

SIl les deux triângles sur la base PC (sçavoir HPC & BPC) sont egaux, & que HB ne soit parallele à PC , posons vne parallele HI , & soit tirée IC . Les deux triangles HPC , & IPC seront egaux par la 37. & s'ensuyura que la partie sera egale au tout (sçavoir IPC à BPC) ce quine peut estre, ayant BPC esté posé egal à HPC .



PROPO-

PROPOSITION XL.

Les triangles égaux qui sont sur bases égales & d'une mesme part, sont entre mesmes paralleles.

Soient deux triangles HPC & NCL égaux, constituez sur bases égales PC, CL . Si HN n'est parallele à PL , soit HF parallele à la mesme, & tirée la ligne LF . Lors les deux triangles HPC & FCL seront égaux par la 38. dont s'ensuyura que la partie FCL sera égale au tout NCL , ce quine peut estre, ayant NCL esté posé égal à HPC .



PROPOSITION XLI.

Si un parallelogramme & un triangle ont une mesme base & sont entre mesmes paralleles, le parallelogramme sera double au triangle.

Soit le parallelogramme $HPCN$ & le triangle $SLPC$ sur vne mesme base PC , & entre mesmes paralleles PC, HL , & soit tirée le dimetient HC , les deux triangles HPC & LPC seront égaux par la 37. mais le triangle HPC est la moitié du parallelogramme $HPCN$: le triangle LPC sera donc la moitié du parallelogramme.



PROPOSITION XLII.

Faire un parallelogramme égal à un triangle donné, & ayant un angle égal à un angle rectiligne donné.

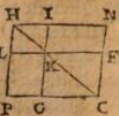
Soit le triangle donné HPC , & l'angle donné N , auquel angle & au point donné C soit fait son égal PCG : & soit couppee PC en deux également au point L , duquel soit tirée LF parallele à CG , & du point H soit tirée HG parallele à PC . D'autant que les deux triangles HPL , HLC sont égaux par la 38. & que HLC est la moitié du parallelogramme GL par la precedente. Il s'ensuyura que ce mesme parallelogramme sera égal aux deux triangles, (c'est à dire) au tout proposé HPC .



PROPOSITION XLIII.

En tout parallelogramme les supplements des parallelogrammes qui sont sur le diametre sont egaux entr'eux.

Soit le parallelogramme $HPCN$, sa diagonale ou dimetient HC qui coupe le parallelogramme en deux egalement, à l'entour de laquelle diagonale soient les autres parallelogrammes LI , GF , & les supplements PK , KN . d'autant que le triangle HLK est egal au triangle HIK , comme aussi KGC à KFC , si d'un costé on oste les deux triangles HLK , KGC , restera le supplement LG . Et si de l'autre costé on oste HIK & KFC , restera le supplement IF qui sera egal à l'autre LG par la 3. c. s.



PROPOSITION XLIIII.

Sur une ligne droite donnee descrire un parallelogramme egal à une figure rectiligne donnee, ayant un angle egal à un angle rectiligne donné.

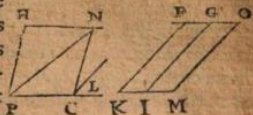
Soit le triangle donné C . L'angle proposé N , la ligne donnée IP . soit prolongée IP vers L , & sur icelle au point P soit fait un angle egal à N (comme IPG) dans lequel par la 42. soit constitué un parallelogramme egal à C comme $LFPG$: & soit acheué le parallelogramme $PGHI$, & tiree la diagonale HP vers N , & soit prolongée FL pour se joindre en N : soit aussi menée HIO , & GPM , & NMO : icelles FLN , GPM & HIO seront paralleles par la 30. comme aussi HGF , IPL & OMN . Tellement que HF , NO sera un parallelogramme, comé aussi IG , & ML : les supplements donc OP , LG seront egaux par la precedente. Mais LG a esté fait egal à C . Il s'ensuyura donc que PO parallelogramme sur la ligne donnée IP sera egal au triangle C , & aura l'angle donné estant l'angle IPG egal à l'angle OMP par la 29. & cestuy egal à N par la construction.



PROPOSITION XLV.

Descrire un parallelogramme, egal à une Figure rectiligne donnee, ayant un angle egal à un angle rectiligne donné.

Soit la figure rectiligne donnee SHPCN reduite en triangles HPN, NPC (comme toutes autres figures rectilignes de plusieurs costez peuuent estre reduites. Soit l'angle donné L, & la ligne proposee KF, sur laquelle & au point K soit fait vn angle egal à L, & sur la mesme soit appliqué par la precedente vn parallelogramme egal au triangle H PN comme K F G I, & semblablement soit sur IG (egale à KF) aplicqué vn autre parallelogramme egal au triangle PCN, comme I G O M. D'autant que KF est parallele & egale à IG, & celle-cy à MO, Il sensuyra que KM & FO serōt egales & paralleles: *par la 33.* & que la figure entiere FM sera vn parallelogramme ayant l'angle donné & la ligne dōnee egal à la figure rectiligne proposee H P C N.



PROPOSITION XLVI.

D'une ligne droicte donnee descrire un quarré.

Sur la ligne donnee HP soit esleuee la perpendiculaire du point H comme HL, *par la 11.* & soit faite HN egale à HP. Apres soit du point N tiree NF parallele à HP, & du point P soit tiree PF parallele à HN. Il est euident que la figure est equilaterale & parallelogramme, & que l'angle H est egal à l'oppoſé F. *par la 34.* Mais les deux angles H & P valent deux droicts *par la 29.* Il sensuyt donc que P est droict, comme aussi l'oppoſé N. tellement que H P F N est vn quarré.

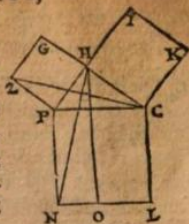


PROPOSITION XLVII.

Aux triangles rectangles le quarré qui est fait du costé qui soustient l'angle droit, est egal aux quarrés qui sont faits des costés qui comprennent l'angle droit.

Soit le triangle rectangle HPC ayant l'angle H droit: soient aussi les trois quarrés d'escrits sur ses costez PC LN, HIKC, & HGZP. Pour monſtrer que le quarré CN (oppoſé à l'angle droit H) est egal aux deux autres, soit tiree sur NL la perpendi-

culaire HO (qui sera parallele à PN par la 28. Soit aussi tirée HN & CZ . d'autant que PO est vn parallelogramme, le triagle HPN qui est sur mesme base PN & entre mesmes paralleles PN , HO sera la moitié d'iceluy. Maintenant le triangle ZPC a les deux costez ZP , PC egaux aux deux costez HP , PN (comme il ne se peut faire autrement par la construction) & l'angle ZPC est composé de l'angle droit ZPH & de

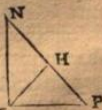


l'angle HPC : comme en semblable l'angle NPH est composé de l'angle droit NPC & du mesme HPC , qui est commun. Il s'ensuit donc que l'angle ZPC est egal à l'angle NPH , & par consequent la base ZC egale à la base HN , & les autres angles aux autres angles: & le triangle egal au triangle par la 4. Mais le quarré $HGZP$ & le triagle ZPC sont sur mesme base ZP & en mesmes paralleles ZP , GC . Il s'ensuit donc que le triangle ZPC est la moitié du quarré $HGZP$ par la 41. & que ce quarré est egal au parallelogramme PO par la 6. comme sent. Semblablement le monstrera l'autre quarré KH estre egal au rectangle CO .

PROPOSITION XLVIII.

Si le quarré qui est d'escrit de l'un des costez d'un triangle est egal aux quarréz des autres costez du triangle: L'angle contenu des autres deux costez du triangle sera droit.

Soit le triangle HPC duquel le costé PC fait vn quarré egal aux quarréz de HC & HP . Soit en apres sur la ligne CH au point H esleuee vne perpendiculaire HN egale à HP , & soit tirée NC . D'autant que les quarréz de NH , HC , (c'est à dire de HP , HC) sont egaux au quarré de CN par la precedente. Il s'ensuyura que le quarré de CN sera egal au quarré de CP , & par consequent la ligne NC egale à la ligne CP , & le triangle NHC egal & equiangle au triangle CHP , & particulierement l'angle CHP egal à l'angle NHC , c'est à dire droit: ce qu'il falloit demonstrier.





A MONSEIGNEVR HENRY
VICONTE DE ROHAN,
Prince de Leon, Comte de
Porroet, &c.

MONSEIGNEVR: Sçachāt qu'entre plusieurs loüables exercices dont vous cultiuez vostre bel esprit en ce printemps de vostre âge, vous ne metteꝝ au dernier rang les sciences Mathematiques: i'ose vous offrir ce mien labeur pour essayer d'en faciliter le vostre que vous y employeꝝ, me persuadant puis que les armes commencent à faire place aux lettres, que tels Seigneurs comme vous n'apporteront moins d'affection à celles-cy, qu'ordinairement ils acquierent de perfection en celles-là; afin de paroistre avec mesme hōneur sur l'un & l'autre Theatre, & de n'auoir moins d'honestes recreations pour l'esprit en temps de paix, qu'ils ont de penibles occupations pour le corps durant la guerre. Receueꝝ donc, Monseigneur, ce petit escrit, & s'il ne peut donner la lumiere qu'il promet aux susdictes sciences: permetteꝝ qu'il en recoiue de vostre illustre Nom, puis que plusieurs choses ne sont estimees que pour auoir esté dediees aux temples & lieux illustres.

Vostre tres-humble & tres-obeissant
seruiteur I. E R R A R D.

B iij

LE SECOND LIVRE DES ELEMENTS D'EVCLIDE.

DEFINITION PREMIERE.



O V T parallelogramme rectangle est dict estre contenu de deux lignes droictes qui comprennent l'angle droict.

2. En tout espace parallelogramme, vn chacun d'iceux parallelogrammes qui sont sur le diametre ayant vn angle commun, avec les deux suppléments se nomme gnomon.

PROPOSITION I.

S'il y a deux lignes droictes, dont l'une soit coupee en autant de parties qu'on voudra, le rectangle contenu des deux lignes droictes est egal aux rectangles contenus de la non-coupee, & d'une chacune piece de l'a coupee.

S Oient les deux lignes H & G I, desquelles G I soit coupee en K, O, soit au point G esleuee la perpendiculaire GB & faicte egale à H. Soit en apres tiree BC parallele à IG, & CI à BG, icelles seront egales aux opposees, & feront vn rectangle BI: soient aussi tirees KN & OL paralleles à BG, & par consequent egales: Il est evident que les trois parallelogrammes, BK, NO, LI seront rectangles par la 29. & compris de la ligne non coupee BG (c'est à dire H) & de chacune piece de la coupee GK, KO, OI: & pource qu'ils composent le tout BI, ils luy seront donc egaux.



PROPOSITION II.

Si une ligne droicte est coupee comme on voudra, les rectangles contenus de toute la ligne, & d'une chacune piece, sont egaux au quarré de toute la ligne.

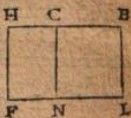
Soit la ligne NL couppee en F , & soit fait le quarré $NHBL$ & tiree en angles droits FC pour estre egale & parallele à NH , & faire les deux rectangles, HFC , CL , qui composent le tout HL , & sont compris de la toute NH ou FC & de chacune des parties comme NF , FL . Il est euident qu'iceux rectangles seront egaux à leur tout.



PROPOSITION III.

Si vne ligne droite est couppee comme on voudra : le rectangle contenu de la toute & de l'une des pieces, est egal au rectangle contenu des pieces, & au quarré de ladite piece.

Soit la ligne FL couppee en N , & soit FH perpendiculaire & egale à NL , & soit fait le rectangle HL , & esleuee la ligne NC pour estre parallele & egale à FH . Il est euident que CL sera quarré & HN rectangle long fait de la ligne HF . (C'est à dire NL l'une des pieces) & de l'autre piece FN . Et pour ce que ces deux figures composent le tout HL , elles luy seront egales.



PROPOSITION IIII.

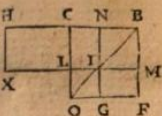
Si vne ligne droite est couppee comme on voudra, le quarré de la toute, est egal & aux quarrés des pieces, & au rectangle deux fois contenu des pieces.

Soit NL couppee en F , & soit sur icelle NL fait le quarré $NHBL$: & soit esleuee en angles droits FC pour estre parallele & egale à NH . Soit aussi tiree la diagonale BN , & par la section G soit menee IK parallele & egale à NL . Il est euident que le quarré sur la partie NF (c'est à sçauoir IF) & l'autre quarré sur la partie FL (c'est à sçauoir CK) avec le rectangle deux fois de NF , FL , (c'est à dire HG & GL) font tout le quarré HL , & par consequent luy seront egaux.

ELIENS D'EVCLIDE,
PROPOSITION V.

Si vne ligne droite est diuisee en deux pieces egales, & en deux inegales, le rectangle contenu des pieces inegales de la toute, avec le quarré de la section entre-moyenne, est egal au quarré de la moytie.

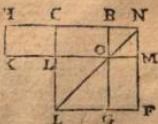
Soit la ligne droite HB couppee egale- H sment en C , & inegalement en N . Soit fait le rectangle des pieces inegales HN , NB (c'est à dire le rectangle HI). Soit aussi fait le quarré de la moytie CB (c'est à dire le quarré CF) & soyent tirees NI , G , & LI , M . D'autant que BM est egale à NI , & MF egale à CN (c'est à dire à LI ou IG) il s'ensuyura que LG sera vn quarré, lequel joint au rectangle HI , seront ensemble egaux au quarré CF , parce que le rectangle NF est egal au rectangle HL , estant compris de lignes egales par la construction.



PROPOSITION VI.

Si vne ligne droite est couppee en deux pieces egales, & on luy adiouste directement quelque ligne droite: le rectangle contenu de la toute avec l'adioustee, & de l'adioustee, avec le quarré de la moitié est egal au quarré qui est fait de la moitié & de l'adioustee comme d'une.

Soit la ligne HB couppee en deux egale- H sment en C , à laquelle soit apposee directement BN . Soit fait le rectangle de la toute & de l'apposée, c'est à sçauoir HN & de l'apposée BN (c'est à dire NM). Et soit ce rectangle HM : puis soit de CN fait le quarré CF , & soit tirée BG parallele & egale à NF . D'autant que par la construction CB est egale à MF (c'est à dire à OG ou LI) il s'ensuyura que LG sera vn quarré, lequel avec le rectangle HM sera egal au quarré CF , par ce que le rectangle GM est egal au rectangle CO (c'est à dire CK) par la construction.



PROPOSITION VII.

Si une ligne droite est couppee comme on voudra, le quarré de la toute, & le quarré de l'une des pieces, iceux deux quarrés ensemble sont egaux, au rectangle contenu deux fois de la toute & de ladicte piece, & au quarré de l'autre piece.

Soit la ligne B H couppee comme on voudra en C: & sur B H soit fait le quarré B H O L: soit B F faite egale à B C, & soit tirée C N parallele & egale à B L & F I à B H. Soit encor fait le quarré N S de la ligne B C ou L N. D'autant que les deux rectangles F H, & F Z qui sont compris de la toute B H (ou F S) & de la piece B C (ou B F, ou F G) ensemble le quarré I N fait de l'autre piece C H, composent & le quarré de la toute (c'est à sçavoir H L) & le quarré de ladicte piece B C (c'est à sçavoir N S) il est certain qu'ils seront egaux ausdicts quarrés H L & N S comme toutes les parties au tout.



PROPOSITION VIII.

Si une ligne droite est couppee comme on voudra, le rectangle contenu quatre fois de la toute, & d'une des pieces, avec le quarré de l'autre piece, est egal au quarré de la toute, & de ladicte piece.

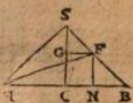
Soit la ligne S B couppee en G, & soit apposee S B T egale à S G. Soit sur la composee S T fait le quarré S T D C & tirees G R, B Z paralleles & egales à S C. Soient aussi T L, D P egales à B T (c'est à dire S G) & tirees L F, P M paralleles & egales à S T. Il est evident que les quatre rectangles S K, B P, D N, & R F sont faits de la toute S B & de la piece S G, & que le quarré I K O N est fait de l'autre piece G B, & composent le quarré fait de la toute & de l'apposee B T, laquelle B T est egale à l'une des pieces sçavoir S G. Il est donc evident que le quarré S D fait sur la composee S T sera egal à iceux quatre rectangles & au quarré I O fait de l'autre piece G B.



PROPOSITION IX.

Si une ligne droite est couppee en deux pieces egales, & en deux pieces inegales: les quarrez des pieces inegales de la toute, seront doubles aux quarrez de la moitié & de la section entre-moyenne.

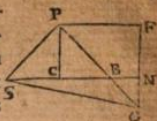
Soit la ligne droite HB couppee en deux également au point C , & inegalement au point N . soit esleuee en angles droicts CS , & faite egale à CH , & soient menees HS & BS . D'autant que les deux triangles HCS & BCS sont Ifofcles, ils auront les angles sur la base egaux. Or HCS est droit, comme aussi BCS , donc par la 32. du 1. l'angle CHS , vaudra vn demy droit, comme aussi HSB , SBH & BSH . Celuy-cy ioint à HSB fera vn angle droit HSB . Soit aussi esleuee en angles droicts NF , & du point F soit tiree FG parallele & egale à NC : Il est evident que NF est egale à NB (l'angle FNH estant droit & NBF demy droit, comme aussi NFB) par la 6. du premier. Semblablement FG sera egale à GS . Soit tiree HF . D'autant que par la 47. du premier les quarrez de HN & NB (ou NF) sont egaux au quarré HF , & que cestuy-cy est egal aux quarrez de FS & SH , & que le quarré de SH est double au quarré de HC , & le quarré de SF double au quarré de GF (ou CN) il s'ensuyura que les quarrez des deux pieces inegales HN & NB seront doubles aux quarrez de la moitié HC & de la ligne entre les deux sections CN .



PROPOSITION X.

Si une ligne droite, est couppee en deux pieces egales, & on luy adioustee directement, quelque ligne droite: le quarré de la toute avec l'adioustee & le quarré de l'adioustee, sont doubles aux quarrez de la moitié, & de celle qui est faicte de la moitié & de l'adioustee, comme d'une.

Soit la ligne droite SB couppee en deux également au point C , à laquelle soit directement apposee BN . Soit du point C esleuee en angles droicts CP qui soit egale à CS . Soit aussi fait le rectangle $CPFN$, soient menees SP , PB . il est euident que l'angle SPB sera droit (estant composé de deux demy droicts) comme en la precedente. Soit prolongee FN vers G , & PB vers G . Le triangle BNG sera rectangle & isoscele, d'autant que l'angle PBC est demy droit *par la construction*, & egal à l'angle du sommet NBG , comme par consequent NGB est aussi demy droit (l'angle BNG estant egal à BNF , & par consequent droit) *par la 13. du premier*. Dont appert que FG est egale à FP . Soit finalement menee SG . D'autant que *par la 47. du premier* le quarré de SG est egal aux quarréz de SN & NG , (ou NB) & que ce mesme quarré SG est egal aux quarréz de SP , & PG , & que le quarré de SP est double au quarré de la moitié SC , & le quarré de PG double au quarré de PF (c'est à dire CN qui est la moitié avec l'apposee) il s'ensuiura que le quarré de la toute & de l'apposee SN , avec le quarré de l'apposee BN (ou NG) sera double aux quarréz de la moitié SC , & de l'autre moitié avec l'apposee CN .



PROPOSITION XI.

Couper une ligne droite donnee, tellement, que le rectangle contenu de la toute & de l'une des pieces soit egal au quarré fait de l'autre piece.

Soit la ligne droite proposee HB , sur laquelle soit descript vn quarré $HBNC$, soit o couppe en deux également HC en L . soit menee LB , & prolongee CH vers F , en sorte que LF soit egale à LB . Sur la ligne HF soit descript le quarré $HFGI$, & soit menez GK . D'autant que le rectangle compris de la toute & de l'apposee comme d'une ligne (c'est à sçauoir CF) & de l'apposee FH ou FG (c'est à dire le rectangle FK) avec le quarré de la moitié HL , est egal au quarré de LF *par la 6. de ce liur.*, c'est à dire de LB son egale, & que le quarré de LB est egal aux quarréz de HB , HL : il s'ensuyura (le commun HL estant osté) que le quarré de HB sera egal au rectangle

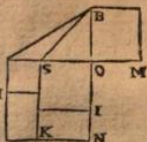


FK, & desquels finalement si le rectāgle commun HK est osté, le rectāgle IN demeurera egal au quarré FI. La ligne HB est donc couppee suyuant la proposition.

PROPOSITION XII.

Aux triangles ambliques, le quarré qui est fait du costé qui soustient l'angle obtus, est plus grand que les quarrés qui sont faits des costés qui contiennent l'angle obtus, de la quantité du rectāgle contenu deux fois de l'un des costés, qui sont à l'entour de l'angle obtus, dessus lequel estant mené, tombe la perpendiculaire, & de la ligne prise dehors entre la perpendiculaire & l'angle obtus.

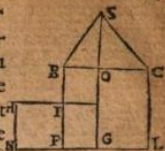
Soit le triangle amblique BCS ayant l'angle S obtus. soit prolongé le costé CS vers O, & faite la perpendiculaire BO. D'autant que le quarré de BC est egal aux quarrés BM & OL, & le quarré de BS egal aux quarrés BM & SI, par la 47. du 1. Il sera evident que le quarré de BC n'excèdera le quarré de BS, (c'est à dire les quarrés BM & SI) ny le quarré de CS (qui est SH) que des deux rectāgles IK, & KH. Or soit fait le quarré CONL, & tirée la perpendiculaire SK, & faits les quarrés SH & SI. Il est manifeste que IN est egale à CS, & HL à SO. Tellemēt que le rectāgle IK est compris de lignes egales à CS, SO, comme aussi l'autre rectāgle HK. Donc aux triangles ambliques, &c.



PROPOSITION XIII.

Aux triangles oxigones, le quarré du costé qui soustient l'angle pointu, est plus petit que les quarrés qui se font des costés qui contiennent l'angle pointu de la quantité du rectāgle contenu deux fois de l'un des costés, qui sont à l'entour de l'angle pointu, auquel tombe la perpendiculaire, & de la ligne prise dedans entre la perpendiculaire & l'angle pointu.

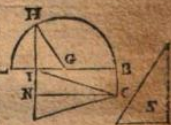
Soit le triangle oxygone $SB C$, $S B$ subten-
 dent l'angle aigu C . Soit tirée la perpendicu-
 laire $S O$ sur le costé au long de l'angle aigu
 $B C$. Soit fait le quarré $B C L F$. Soit prolongee
 $S O$ vers G , & fait le quarré $O I$. Il est euident
par la 47. du 1. que le quarré de $S B$ ne vaut que
 les quarez de $S O$, & $O B$. Or le quarré de $B C$
 (c'est à dire $B L$) est plus grand que le quarré de $B O$ (c'est $O I$)
 du gnomon $C G I$. Et le quarré de $S C$ est plus grand que le
 quarré de $S O$, du quarré de $O C$ (c'est à dire $F N H I$ que nous
 posons estre descript sur $I F$ egale à $O C$.) Mais le rectangle
 $O L$ est compris de $C L$ (ou $B C$) & de $C O$ qui est entre l'angle
 aigu C & la perpendiculaire. Et l'autre rectangle $H G$ est de mes-
 me, estant $G F$ egale à $B O$ & $F N$ à $F I$. & $F I$ à $O C$, *par la con-*
struction. Tellement que $G N$ est egale à $B C$, & $H N$ à $O C$. Le
 quarré donc de $S B$ est plus petit que les quarez de $B C$ & de
 $S C$ des deux rectangles $O L$ & $G H$.



PROPOSITION XIII.

Faire vn quarré egal à vn rectiligne donné.

Soit la figure rectiligne donnée S , à la-
 quelle soit fait dans vn angle droit donné
 vn parallelogrâme rectangle egal *par la 45.*
du premier, & soit iceluy rectangle $B I N C$.
 Soit prolongee $B I$ vers L , en sorte que $I L$
 soit egale à $I N$. soit couppee $B L$ en deux
 également, comme en G , & fait du centre G le demi cercle $B H I$,
 & prolongee $N I$ iusques à la circonference, comme en H , &
 menez $G H$. D'autant que $B L$ est couppee en deux également
 en G , & inegalement en I , le rectangle compris sous $B I$, $I L$
 avec le quarré de $G I$ sera egal au quarré de $G L$ (ou de $G H$
 son egale) *par la 5. de ce liure*, mais le quarré de $G H$ est egal aux
 quarez de $G I$ & $I H$ (l'angle $G I H$ estant droit d'un costé de
 la perpendiculaire $H I$ *par la construction*) il sensuyura donc que
 le rectangle de $B I$, $I L$ (c'est à dire $B N$) avec le quarré de $G I$
 sera egal aux quarez de $H I$, & $I G$. Mais le quarré commun de
 $I G$ estant osté, le rectangle $B N$ & le quarré de $I H$ demeure-
 ront egaux,





A MONSIEUR GVY
COMTE DE LAVAL, HAR-
court, Montfort & Quintin,
Baron de Vitré, &c.

MONSIEUR, ceste louable affe-
ction qui vous fait embrasser avec tant
de soin les sciences Mathematiques, a ser-
uy d'aiguillon à la mienne pour m'efforcer
à soulager vostre peine : comme ie sçay
qu'elle seruira d'exemple à la Noblesse
Françoise pour imiter vostre vertu, qui
n'estime pas qu'en choses si excellentes, la grandeur de la diffi-
culté doive esteindre ou refroidir l'amour de la beauté : Aussi
n'est-ce pas sans raison qu'un ancien accompare ceste science à
l'amour : pource que tous deux donnent des tourmens au com-
mencement : mais il ne demeure ny en l'un ny en l'autre, quand
apres l'amertume des racines on vient à sauouer la douceur des
fruits. Si ceux que vous cueillez maintenant de vostre labour
employé en cest estude, sont desia si meurs & si bien formez,
comme ie croy qu'ils n'ont de besoin de mon industrie pour ve-
nir en maturité ; au moins approuuez vous, comme j'espere, la
deuote volonté que par l'offre de cest escrit vous fait paroistre,

Vostre tres-humble & tres-obeissant ser-
uiteur I. E R R A R D.

LE TROISIÈSME LIVRE DES ÉLÉMENTS D'EUCLIDE.

DEFINITION PREMIÈRE.

1  Es cercles égaux sont ceux desquels les diamètres sont égaux: ou desquels les lignes menées du centre sont égales.

2 Vne ligne droite est dictée toucher vn cercle, laquelle touchant le cercle, si elle est prolongée, ne coupe point le cercle.

3 Les cercles sont dictés se toucher ensemble, quand se touchant l'un l'autre ne se coupent point ensemble.

4 Les lignes droites en vn cercle sont dictées estre également distantes du centre, quand les perpendiculaires tirées du centre sur icelles sont égales. Mais celle se dict plus distante sur laquelle tombe la plus grande perpendiculaire.

5 Section de cercle est vne figure comprise d'une ligne droite & de la circonférence du cercle.

6 Mais l'angle de la section est celui qui est compris d'une ligne droite & de la circonférence du cercle.

7 Mais vn angle se dict estre en la section, celui compris de deux lignes droites menées des extrémités de la ligne droite coupante, & lesquelles concurrent en vn point qui est en la circonférence.

8 Mais quand les lignes droites comprenant l'angle, prennent quelque circonférence, en icelle est la grandeur de l'angle qui se dict estre appuyé sur icelle.

9 Secteur de cercle est vne figure contenue de deux demi diametres faisans angle au centre, & d'une partie de circonference prise par iceux.

10 Semblables sections de cercle sont celles qui reçoivent les angles egaux, ou bien esquelles les angles sont egaux entr'eux.

P R O P O S I T I O N P R E M I E R E.

Trouuer le centre d'un cercle donné.

Soit dans le cercle tiree vne ligne continuegente $H B$ laquelle soit diuisee en deux également en O , duquel point soit tiree la perpendiculaire de costé & d'autre iusques à la circonference comme $C I$, & icelle soit diuisee en deux également comme en F . Si le point F n'est le centre du cercle, soit supposé vn autre point G , & soient menees $G H$, $G B$, $G O$. Lors $G B$ fera egale à $G H$, & l'angle H sera egal à l'angle B , & les deux triangles compris de lignes egales seront egaux & equiangles. L'angle donc $G O B$ sera egal à l'angle $G O H$, & par consequent tous deux droits: il faudra donc que l'angle droit $G O B$ soit moindre que l'angle droit $F O B$, & l'angle droit $G O H$ plus grand que le droit $F O H$. contre la 10. commune sentence, ce qui est absurde. Parquoy le centre ne sera point hors la ligne $C I$. que si en icelle on suppose vn autre point, les lignes tirees d'iceluy à C & I seront inegales contre la 15. definition.



P R O P O S I T I O N I I.

Si en la circonference d'un cercle, l'on prend deux tels points qu'on voudra, la ligne droite menee de point à autre, tombera dedans le cercle.

Soit en vne circôference de cercle deux points comme $H B$, & soit menee la ligne $H B$, & icelle couppee en deux également en I , & menee la perpendiculaire $I O$, & soit le point O le centre du cercle par la precedente. Soient aussi



menees HO , OB qui seront egales. D'autant que l'angle OIB est droit, il s'ensuit qu'il est plus grand que OBI , ou IOB , & que par consequent la ligne OB est plus grãde que OI . Dont est manifeste que la ligne HB est dans le cercle: car si elle estoit hors iceluy, OI seroit plus grand que OB , & si elle estoit en la mesme circonference, la mesme OB seroit egale à OI par la definition du cercle.

PROPOSITION III.

Si au cercle quelque ligne droite passant par le centre, coupe quelque ligne droite ne passant pas par le centre, en deux également: elle la coupera aussi à droicts angles; & si elle la coupe à droicts angles, elle la coupera aussi en deux également.

AV cercle $CHOB$ soit la ligne CO estenduë par le centre I couppant en deux également HB , qui ne passe point par le centre, soient menees IH , IB . D'autant que les deux triangles sont equiangles, il s'ensuyura que les angles IFB , & IFH seront egaux, & par consequent droicts.



Pour le second, soit HB coupee par CO en angles droicts. D'autant que les angles sur la base H & B sont egaux, & IFB , IFH aussi egaux par l'hypothese, & les costez HI , IB egaux, l'autre angle sera egal à l'autre angle, & les autres costez aux autres costez par la 26. du premier. Dont s'ensuit que HF est egal à FB .

PROPOSITION IIII.

Si au cercle deux lignes droictes se couppent ensemble n'estans pas menees par le centre: elles ne se coupperont point ensemble en deux parties egales.

SOient deux lignes HC , BO au cercle, se couppant en I , & soit du centre F tiree FI . Si elles se couppent en deux également l'angle FIO sera droit par la precedente, & par consequent egal à FIB , & s'ensuyuroit aussi que l'angle droit FIB

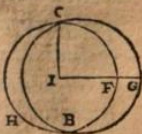


seroit egal à l'angle droit FIH. Ce qui ne peut estre n'estant FIH que partie de FIB. Et quand mesme vne de ces lignes seroit coupee en deux egaleement, il se demonstrera par mesmes raisons l'autre estre coupee inegaleement. Tellement donc. Si au cercle, &c.

P R O P O S I T I O N V.

Si deux circonferences se couppent ensemble, elles n'auront pas un mesme centre.

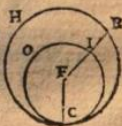
Soient deux circonferences se couppant en C & B. Si I est le centre des deux, soient menées IC, IF & IG, ils'ensuyura par la definition du cercle que les trois lignes IC, IF, IC seront egales (c'est à sçauoir la plus grande à la plus petite) ce qui ne peut estre contre la premiere commune sentence. Si donc deux circonferences, &c.



P R O P O S I T I O N V I.

Si deux circonferences se touchent dedans, elles n'auront pas un mesme centre.

Soient deux circonferences se touchâs au point H. Si F est le centre des deux, soient menées FC, FI, & FB. Ils'ensuyura q les trois lignes FC, FI & FB seront egales, c'est à sçauoir la partie au tout, ce qui ne peut estre. Si donc deux circonferences, &c.



P R O P O S I T I O N V I I.

Si au diametre de cercle se prent quelque point qui ne soit pas le centre du cercle, & d'iceluy point tombent quelques lignes droictes en la circonference: la plus grande sera celle en laquelle est le centre, & la plus petite celle qui reste: Mais des autres tousiours la plus prochaine de celle qui est menee par le centre, est plus grande que la plus loin. Et deux lignes droictes egales tant seulement tombent d'iceluy point au cercle, des deux parts de la plus petite.

Soit le diametre HO , le centre I , & quelque point au diametre qui ne soit point le centre du cercle comme F . Duquel point F soient tirees plusieurs lignes à la circonference comme FB , FC , FG , FO . Soient en apres tirez les demy diametres, IB , IC , IG . d'autant que les deux costez BI & IF sont plus grands que FB par la 20. du 1. & que HF leur est egale, HF sera donc plus grâde que BF , & semblablement plus grande que CF , GF , & OF , & à toutes autres lignes qui pourront estre tirees de F , car elle sera tousiours egale aux deux costez du triangle. Et d'autant que BI , IF sont egaux à CI , IF , & que l'angle BIF est plus grand que l'angle CIF , la base BF sera plus grande que la base CF . Semblablement des autres. Et pource que le costé GI est moindre que les deux costez GF , FI , & que OI est egale à GI , icelle OI sera donc moindre que les deux GF , FI . La commune FI estant ostee, s'ensuyura FO estre plus petite que quelconque autre ligne tiree de F à la circonference. La ligne donc qui passe par le centre est la plus grande, sçauoir FH & l'autre restee plus petite sçauoir FO . Des autres, celles qui sont plus proches du centre sont plus grandes que les plus esloignees. Pour le dernier soit sur la ligne FI faict vn angle en I egal à GIF , & soit FIN , soit menee FN qui sera egale à FG . Il est euident qu'on ne pourra tirer du point F vne autre ligne à la circonference de ceste mesme part qui ne s'approche du centre, & qui ne soit par consequent plus grande, ou qui ne s'en esloigne, & soit plus petite que FN par la demōstration de la premiere & seconde partie de ceste proposition.]

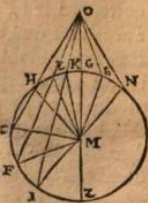


PROPOSITION VIII.

Si de hors le cercle se prent quelque point, & d'iceluy point en la circonference se menent quelques lignes droictes, desquelles l'une passe par le centre & les autres où l'on voudra: des lignes droictes menees en la circonference caue, la plus grande est celle qui passe par le centre: Et des autres tousiours la plus pres de celle qui passe par le centre, est plus grande que la plus loin. Mais des lignes droictes tombant en la circonference conuexe, celle est la plus petite qui est interposee entre le point & le diametre: & des autres celle qui est plus pres

de la plus petite, est tousiours plus petite que celle qui en est plus loin. Et deux lignes droictes egales tant seulement tombent du mesme point à iceluy cercle des deux pars de la plus petite.

Soit le point donné hors du cercle O, duquel soit tirée vne ligne par le centre iusques à la circonference caue O G M Z, soient aussi plusieurs autres lignes tirees du mesme point à la mesme circonference caue, comme O I, O F, O C, & autres lignes tirees du mesme point à la circonference conuexe, comme O H, O L, O K, O G: Soient menees M I, M F, M C, M H, M L, M K. D'autant que O Z est egale aux deux O M, M I, elle sera donc plus grande que O I par la 20. du 1.



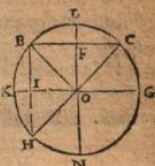
Dauantage pource que O M, M I sont egales à O M, M F, & que l'angle O M I est plus grand que l'angle O M F, il s'ensuyura que la base O I sera plus grande que la base O F, ainsi des autres la plus proche du centre sera plus grande que la plus esloignee.

Au surplus, d'autant que O K, K M, sont plus grandes que O M, soient ostees les egales M K, M G, il s'ensuyura que la partie exterieure de la ligne qui passe par le centre (sçauoir G O) sera plus courte que O K.

Semblablement elle se demonstlera moindre que O L, O H. Et pource qu'au triangle O L M deux lignes droictes prouiennent des extremittez de l'un des costez O M, & se joignent en vn point dans le triangle, icelles seront moindres que les autres par la 21. du 1. Or M K est egale à M L. La ligne donc O K sera moindre que O L, c'est à sçauoir tousiours la plus proche de O G sera plus courte que la plus esloignee. Pour le dernier soit sur O M & au point M faict vn angle egal à O M K, c'est à sçauoir O M B, soit jointe O B. Les deux costez O M, M B sont egaux aux deux costez O M, M K & l'angle egal à l'angle, la base donc O B sera egale à O K de chacun costé de Z O & ne se pourra donner aucune autre egale: car la plus esloignee sera plus grande, & la plus proche plus courte comme il a esté démontré.

Si on prend quelque point au cercle, & d'iceluy point en la circonférence tombent plus de deux lignes droites égales, le point pris est le centre d'iceluy cercle.

Soit pris vn point O dans le cercle duquel trois lignes OH, OB, OC, tirées à la circonférence soient égales. Soit menée BC, & coupée en F en deux également, & soit aussi menée FON. D'autant que les deux triângles OFB, & OFC sont equiangles & rectangles, la ligne NF est en angles droicts sur BC: en icelle NF sera donc le centre du cercle par la 3, de ce liure. Semblablement BH coupée en deux également en I, & tirée IOG, se démontrera en celle-cy estre le centre du cercle, puis donc que la section O est commune à FN & IG, il s'ensuyura que O sera le centre du cercle.



PROPOSITION X

Vne circonférence ne coupe point vne autre circonférence en plus de deux points.

Si deux circonférences se coupent en trois points H, B, G, soient menées les lignes droictes HB, BG, & icelles coupées en deux également en K & L: soient de K & L menées en angles droicts deux lignes droites KC, LM. Il est euident que la commune section O sera le centre des deux circonférences, ce qui ne peut estre contre la 5. proposition de ce liure. Si donc vne circonférence, &c.

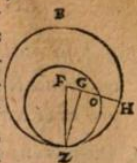


PROPOSITION XI.

Si deux circonférences se touchent l'une l'autre dedans, & l'on prend les centres d'icelles: ayant mené vne ligne droicte à iceux centres & produite, elle passera par l'atouchement des circonférences.

ELEMENTS D'EVCLIDE,

Soient deux circonferences se touchans intérieurement au point Z, soit le centre de la plus grande F, & menez ZF. Si le centre de la plus petite est hors ZF, posons estre en G, & soit mennee FGOH, lors GO, & GZ seront egales: ZG & GF seront donc egales à OG & GF. Mais ZG, GF sont plus grands que ZF, la ligne OF sera donc plus grande que FZ, ce qui est faux, n'estant FO que partie de FH, laquelle FH, est egale à FZ procedant d'un mesme centre F & tombant sur vne mesme circonference ZHB, par la construction. Si donc deux circonferences &c.



PROPOSITION XII.

Si deux circonferences se touchent l'une l'autre dehors, en menant une ligne droite depuis les centres d'iceux, elle passera par iceluy atouchement.

Soient deux circonferences se touchant extérieurement en H, si la ligne droite qui conjoint leurs centres ne passe par H, soit icelle FCOG, & menez FH, & GH: ces deux sont plus grandes que FG. Mais F & G sont les centres, FH & FG seront donc egales, comme aussi GH, GO. Il s'ensuyura donc que FC & GO seront plus grandes que la route FG. Ce qui est notoirement faux (icelles estant moindres du residu CO) Si donc deux circonferences, &c.



PROPOSITION XIII.

Vne circonference ne touche point une circonference en plus de points qu'un, soit qu'elle la touche dehors ou dedans.

Soient deux circonferences se touchans au dehors en deux points C, B (s'il est possible) si leurs centres sont L, O, la ligne droite LO passera par l'atouchement C,



elle passera aussi par B, par la précédente, tellement que L C O ne sera qu'une ligne droite égale à L O contre la 20 du 1. & pas ainsi de point à autre, sur un plan seroient menées deux lignes droites (*entre la 4. définition & contre la des- ce qui ne se peut faire co-
cription de la ligne droite qui est la plus courte tirée de point à autre.*) Si les deux circonférences le touchent par dedans en deux points K, I. Icelles n'auront point un même centre par la 5. de ce livre. Soient donc les centres G, H, & menée GH, laquelle prolongée tombera au point de l'atouchement K par la 11. de ce livre. Soit aussi tirée GI, laquelle sera égale à GK, & HI sera égale à HK procédant d'un même centre. Or GH, HK sont égales à GH, HI. Il s'ensuyvra donc que celles-cy seront égales à GI contre la 10. proposition du premier. Tellement donc que une circonférence ne touche point une circonférence, &c.

PROPOSITION XIII.

En une circonférence les lignes droites égales, sont également distantes du centre, & celles qui sont également distantes du centre sont égales entre elles.

Soient en la circonférence deux lignes égales H B, C O, & le centre de la circonférence I, auquel soient tirées les perpendiculaires I G, I F sur chacune : icelles H B, C O seront coupées en deux également comme il a esté monstré. Soient aussi menées I H, I C qui seront égales. Or par la 47. du premier les quarrés de I C, I H sont égaux aux quarrés de H F, F I, & de C G, G I. Les deux égaux C G & H F estans ostez resteront les quarrés de I G, & I F égaux, & par conséquent auront leurs costez I F, I G égaux. Il s'ensuit donc par la 4. définition de ce livre que H B, C O sont également distantes du centre.



PROPOSITION XV.

Au cercle la plus grande ligne est le diametre : mais des autres toujours la plus pres du centre, est plus grande que la plus esloignée.

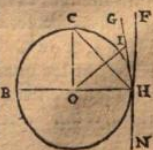
Soit le diametre du cercle HO , & le centre I , duquel BC soit plus proche que FG . Soient tirees les perpendiculaires IN , IK . Et d'autant que IK est plus grande que IN par la 4. definition de ce liure. Soit de celle-là ostee vne ligne egale à celle cy comme IL , & au point L soit faicte la perpendiculaire MLP , soient conjointes IM , IF , IP , IG . D'autant que IN , IL sont egales, MP , & BC seront egales par la precedent. Et pourcee que les deux costez MI , IP sont plus grands que MP , il s'ensuyura que le diametre HO (egal aux deux costez) sera plus grand que quelconque autre ligne donnee dans le cercle. Et veu que les triangles MIP & FIG ont deux costez MI , IP egaux aux deux costez FI , IG , & l'angle MIP plus grand que FIG , la base MP , sera plus grande que FG . Or MP a esté monstree egale à BC : Icelle donc BC plus proche du centre sera plus grande que la plus esloingnee FG .



P R O P O S I T I O N X V I.

La ligne droite menee à droicts angles à l'extremité du diametre de quelque cercle, tombera dehors iceluy cercle, & au lieu contenu entre icelle ligne droite, & la circonference ne tombera pas vn autre ligne droite, & l'angle du demy cercle est plus grand que tout angle rectiligne aigu, & celui qui reste plus petit.

Soit le demy diametre du cercle OH , & du point H soit esleuee en angles droits NHF . Si la ligne FH tombe dans le cercle comme la ligne droite CH . Soit du centre O menee OC , le triangle COH sera isoscele & aura les angles sur la base egaux. Mais l'angle H est posé droit, il s'ensuyura donc quel'angle C sera droit contre la 17. du premier. FH ne tombera donc point dans le cercle. Pour le second si entre la ligne FH , & la circonference pouuoit tomber vne ligne droite comme GH , soit sur icelle du centre O tiree vne perpendiculaire OI , l'angle OIH sera droit & par cōsequent la ligne OH plus grande que OI par la 19. du 1. Mais OI penetre la circonference, & OH la touche seulement

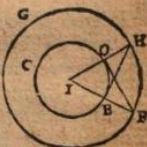


O I sera donc plus grande que O H. Or elle a esté dite plus grande (ce qui ne peut estre.) Il ne tombera donc aucune ligne droicte entre F H & la circonference. De là s'ensuyura que l'angle (si ainssi se doit appeller) compris par la circonference, & par la diametre sera plus grand ou plus ouuert que aucun angle rectiligne aigu: & que l'autre entre la circonference & la ligne de l'atouchement F H sera moindre. On peut de cecy recueillir que la ligne droicte F H N touche le cercle en vn seul point.

PROPOSITION XVII.

Du point donné mener une ligne droicte, qui touche le cercle donné.

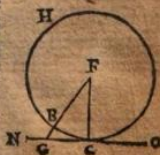
Soit le point donné H, le cercle donné B O C, du centre I soit tirée I H couppant la circonference en O. soit descript vn cercle du centre I, & de l'interualle I H comme H G F: & du point O soit menee en angles droicts O F jusques à la circonference, & soit jointe I F, B H. D'autant que les deux costez H I, I B sont egaux aux deux costez F I, I O, & l'angle I commun, la base H B sera egale à la base F O par la 4. du premier, & les autres angles aux autres angles, sçauoir I O F à I B H. Mais I O F est droit & la ligne O F touche le cercle donné au point O par ce qui resulte de la precedente. Dont s'ensuit que l'angle H B I sera droict, & la ligne droicte H B touchera le cercle donné suyuant la proposition.



PROPOSITION XVIII.

Vne ligne droicte touche vn cercle, & du centre à l'atouchement est menee une ligne droicte, la menee sera perpendiculaire à l'atouchante.

Soit la ligne droicte N O touchant le cercle au point C du cẽtre F soit tirée F C, si F C N n'est angle droict, soit tirée vne autre ligne en angles droicts sur N O comme F G. D'autant que F G C est droict, il s'ensuyura que la ligne F C subtendante sera plus grande que F G par la 19. du premier, mais elle est plus petite d'après

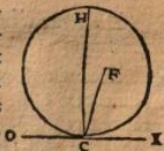


fidu B G (estant seulement egale à FB) il ne se pourra donc tirer du centre aucune autre ligne en angles droicts sur N O que F C, sur le point de l'atouchement C.

PROPOSITION XIX.

Si vne ligne droicte touche vn cercle, & on mene de l'atouchement vne ligne droicte à droicts angles sur la touchante, le centre du cercle sera en la menee.

Soit la ligne droicte O I, touchant le cercle en C, & du point C soit esleuee en angles droicts C H. Si le centre du cercle n'est en la ligne C H, soit s'il est possible en F, & soit tiree F C, celle-cy sera en angles droicts sur O I par la precedente: F C I sera donc droict. Mais il est moindre que l'angle H C I qui a esté fait droict (ce qui est possible) le centre du cercle ne sera donc point hors la ligne H C.



PROPOSITION XX.

Au cercle l'angle du centre est double à l'angle qui est en la circonference, quant iceux angles ont pour base vne mesme circonference.

Soit sur la base B C l'angle au centre B I C, & l'angle en la circonference B H C, & soit menee H F: le triangle H I B sera isoscele, & l'angle exterior B I F est egal aux angles H B I & B H I, par la 32. du premier: B I F sera donc double à B H I. Semblablement se démontrera de ~~H~~ I C. Mais si le centre est hors des lignes, comme pour exemple de l'angle B O C, soit tiree O I N. L'angle exterior N I C est egal aux interieurs I O C, & I C O, & par consequent double à I O C. Comme aussi N I B est egal à N O B & I B O, & par consequent double à I O B. Si donc le double N I B est osté du double N I C, & le simple I O B du simple I O C, le restant B I C sera double au restant B O C.



De ce cy resulte que si la base subtendente les angles, excède la moitié de

La circonférence, elle se pourra diuifer en plusieurs pieces pour faire plusieurs angles au centre qui se demonstrent doubles à ceux de la circonférence.

PROPOSITION XXI.

Au cercle les angles qui sont en vne mesme section, sont egaux entr'eux.

Soit la section du cercle BCO fermee de la ligne droite BO, & les angles sur icelle BHO & BIO. Soit le centre du cercle F, & menee FB, FO. D'autant que par la precedente l'angle BHO est la moitié de l'angle BFO, comme aussi BIO est la moitié du mesme BFO, il s'ensuyura par la 7. commune sentence que iceux angles BHO & BIO seront egaux.



PROPOSITION XXII.

Les angles opposez des figures de quatre costez descriptes aux cercles, sont egaux à deux droicts.

Soit au cercle le quadrilatere HBCO, & menees HC, OB les angles HBO & HCO sont egaux & OBC & OHC estans sur mesmes sections par la precedente: tout l'angle donc HBC fera egal aux deux CHO & OCH. Tellement que tout l'angle HOC, & l'angle HBC ensemble seront egaux à deux droicts par la 32. du 1. Semblablement se demontreront les angles BHO & BCO egaux à deux droicts.



PROPOSITION XXIII.

Dessus vne mesme ligne droite, deux sections de cercles semblables & inegales ne se mettront pas d'une mesme part.

Soit la ligne droite HB sur laquelle s'il est possible soient d'une mesme part menees deux sections de cercles semblables & inegales comme HCB & HOB. Soit tiree la ligne droite HC iusques à O, & les lignes droites B



& inegales, l'angle HCB sera egal à l'angle HOB par la 10. de-
finition de ce liure (c'est à dire l'exterieur à l'interieur contre la 16.
du 1.) sur vne mesme ligne dont, &c.

PROPOSITION XXIII.

*Les semblables sections de cercles dessus lignes droictes
egales, sont egales entr'elles.*

Soiet sur deux lignes droi-
ctes egales HB , OC deux
sections de cercles egales, sca-
uoir HIB & $OF C$, les angles
 HIB & $OF C$ seront egaux

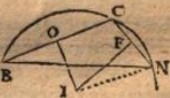


par la 21. de ce liure. Et soit, si faire se peut, vne autre section sur
 OC comme OLC semblable, mais inegale à $B I H$. Soit me-
nee CL au point L où la circonference est coupee par la ligne
droicte OF . D'autant que les sections sont semblables, l'angle
 OLC sera egal à l'angle HIB , & par consequent à $OF C$ son
egal, c'est à dire l'exterieur à l'interieur oppose contre la 16. du 1.
Les sections donc sur lignes egales, &c.

PROPOSITION XXV.

*Ayant donne la section du cercle, descrire le cercle
duquel elle est la section.*

Soit la section donnee BCN , en laquelle
soient menees comme on voudra deux
lignes droictes non paralleles comme BC ,
 CN , lesquelles soient coupees en deux e-
galement comme en O , F , & soient tirees



les perpendiculaires OI , FI , il s'ensuyura (comme on peut re-
cueillir de la premiere de ce liure) que le centre du cercle sera es
deux perpendiculaires, c'est à sçauoir au point commun I . Tel-
lement donc que du centre I , & de l'intervale IN on pourra par-
faire le cercle duquel BCN est la section donnee.

PROPOSITION XXVI.

*Aux cercles egaux, les angles egaux s'appuyent dessus les cir-
conferences egales, soit qu'ils s'appuyent estans constituez
aux centres, ou aux circonferences.*

Soient deux cercles égaux HBC , OID , & les angles du centre BGC , IND , égaux, cōme aussi ceux de la circonférence BHC , IOD , les lignes BG , GC sont égales aux lignes IN , ND qui comprennent angles égaux: la ligne droite donc BC



sera égale à la ligne droite ID , c'est à dire la base à la base par la 4. du 1. Or d'autant que les angles H & O sont égaux estans moitiés des angles du centre G , N , par la 20. de ce livre. les sections des cercles seront semblables par la 10. définition de ce livre, c'est à savoir BHC , & DOI . Mais les sections BHC , & DOI , sur les lignes droictes égales BC , ID , seront égales par la 24. de ce livre. Les sections donc restées comme aussi les circonférences BKC , & DLI seront égales.

PROPOSITION XXVII.

Aux cercles égaux, les angles qui s'appuyent dessus les circonférences égales, sont égaux entr'eux, soit qu'ils s'appuyent estans constitués aux centres, ou aux circonférences.

Soit aux deux cercles égaux HBC , FON & sur deux circonférences égales BC , NF les angles de la circonférence H & O . Premièrement si l'angle I n'est égal à BGC , qu'il soit estimé moindre,

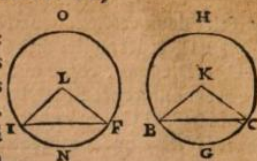


& sur la ligne BG & au point G soit décrit un angle égal à I , comme BGK par la 23. du 1. La circonférence donc BK sera égale à la circonférence NF par la précédente. Mais par l'hypothèse BC est aussi égale à NF . La plus courte donc BK sera égale à la plus grande BC : ce qui est absurde & faux. Les angles donc du centre BGC , NIH ne sont point inégaux. Et partant les angles H , & O qui sont moitiés des angles du centre seront aussi égaux par la 7. C. 5.

PROPOSITION XXVIII.

Aux cercles égaux, les lignes droictes égales, prennent les circonférences égales, la plus grande à la plus grande, & la plus petite à la plus petite.

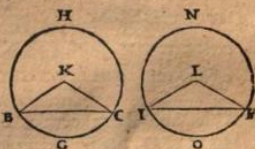
Soient en cercles egaux deux lignes droictes egales IF, BC : soient les centres L, K & menez IL, LF, BK, KC : les deux triangles seront egaux & equiangles *par la 8. du 1.* L'angle L sera donc egal à l'angle K , & consisteront iceux en circonférences egales *par la 26. de ce liure*, c'est à sçavoir en IOF , & BHC plus grandes: par ainsi les restes, c'est à sçavoir INF , & BGC plus petites seront egales *par la 3. C.S.* estés les deux cercles egaux par l'hypothese.



PROPOSITION XXIX.

Aux cercles egaux, les circonférences egales sont prises de lignes droictes egales.

Soient en cercles egaux & en circonférences egales deux lignes droictes subrenduës, comme BC, IF . Soient les centres $K & L$, & menez BK, KC, IL, LF . D'autant que les circonférences BHC & FNI sont posees egales, les restes BGC , & FOI seront aussi egales: les angles $K & L$ seront donc egaux *par la 27. de ce liure*. Et *par la 4. du 1* la base sera egale à la base (c'est à sçavoir la ligne droicte BC à la ligne droicte IF).



PROPOSITION XXX.

Couper une circonférence en deux egalelement.

Soit la circonférence donnee $HO B$. & soit menez la subtendante HB , sur laquelle estant coupée en deux egalelement au point C , & sur le mesme point C soit esleuee CO en angles droicts & joindres HO, OB . D'autant que les costez HC, CO sont egaux aux deux costez BC, CO , & comprennent angles egaux, la base HO sera egale à la base BO , lesquelles bases comprendront circonférences egales, c'est à sçavoir l'arc HO , & l'arc OB le plus petit au plus petit *par la 28. de ce liure*.



PROPOSITION XXXI.

Au cercle, l'angle qui est au demy cercle, est droit: & celuy qui est en la plus grande section, est plus petit qu'un droit: mais celuy qui est en la plus petite section, est plus grand qu'un droit. Et d'avantage l'angle de la plus grande section, est bien plus grand qu'un droit: mais l'angle de la plus petite section, est plus petit qu'un droit.

AV cercle $H O B C$ duquel le centre I soit l'angle $C H B$ dans le demy cercle. Soit mené le diametre $B I C$. & en la plus grande section soit l'angle $H C B$, & en la moindre soit l'angle $H O B$. L'angle mixte de la plus grande section soit compris de la ligne droite $B H$ & de l'arc $H C$, & l'angle mixte de la moindre soit compris de la même $B H$ & de l'arc $H O$. Soit prolongee $C H$ en Z & menee $I H$. D'autant que les angles $I C H$, $I H C$ sont egaux, comme aussi $I B H$, $B H I$, tout l'angle $B H C$ sera egal aux angles $H B I$, $H C I$: & à ces deux cy est egal l'angle extérieur $Z H B$ par la 32. du 1. Il s'ensuyura donc que $Z H B$, & $B H C$ seront egaux, & par consequent droicts par la 10. définition du 1. & par la 13. proposition. L'angle donc qui est au demy cercle est droit.

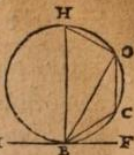


Pour le second l'angle de la plus grande section, sçavoir $H C B$ a esté moindre qu'un droit: mais aux figures quadrilateres descrites en vn cercle les angles opposez sont egaux à deux droicts par la 22. de ce livre. L'angle $B O H$ sera donc plus grand qu'un droit. Pour le dernier l'angle mixte $B H C$ comprenant l'angle droit sera plus grand que le droit: & l'angle mixte de la plus petite section $B H O$ moindre que $Z H B$ qui a esté monstré droit.

PROPOSITION XXXII.

Si quelque ligne droite touche le cercle, & de l'atouchement on mene quelque ligne droite couppant le cercle: les angles qu'elle fait à la touchante, sont egaux à ceux qui consistent aux sections alternes du cercle.

Soit la ligne droite IF touchant le cercle au point B, duquel point soit tirée la ligne droite BO coupant le cercle. Soit aussi esleuee en angles droicts BH & menee HO. D'autant que HOB est droict estant au demy cercle les angles OHB & OBH seront egaux à vn droict (c'est à dire à FBH:) soit osté le commun OBH, il s'ensuira que OHB (qui est en la plus grande section) & OBF seront egaux. Maintenant soient menees OC, CB. D'autant qu'aux quadrilateres inscrits au cercle les angles opposez sont egaux à deux droicts par la 22. de ce liure, les angles OHB, & OCB opposez & qui consistent es sections alternes seront egaux aux angles OBI, & OBF qui valent deux droicts. Mais OBF a esté monstré egal à OHB. Il s'ensuyra donc que OCB qui est la plus petite section sera egal à OBI.



PROPOSITION XXXIII.

Dessus une ligne droite donnee descrire la section d'un cercle, prenant vn angle egal à vn angle rectiligne donné.

Soit la ligne droite donnee BH, & l'angle donné C. Sur BH au point H soit décrit vn angle egal à C comme OHB. Soit prolongee OH vers I. Du point H soit menee en angles droicts sur OI la ligne HGL. Soit HB couppee en deux egalement en F. Du point F soit menee en angles droicts FG, & tiree GB. D'autant que les deux triangles HFG, & BFG ont deux costez egaux aux deux costez & l'angle à l'angle, la base HG sera egale à la base GB. Soit maintenant sur le centre G à la distance GB décrit le cercle HBL & menee BL. Il sera evident que HL sera le diametre, lequel estant en angles droicts sur OI, la ligne OI touchera seulement le cercle au point H. Or par la precedente l'angle OHB est egal à l'angle HLB: la plus grande section donc HLB comprendra l'angle L egal à l'angle donné C. Que si l'angle estoit obtus comme BHI. Il seroit démontré egal à l'angle de l'autre section HKB. S'il estoit droict, faudroit seulement descrire vn demy cercle sur la ligne donnee HB. Lequel comprendroit l'angle droict comme il a esté monstré.



PROPO-

PROPOSITION XXXIII.

Couper la section du cercle donné, prenant un angle égal à un angle rectiligne donné.

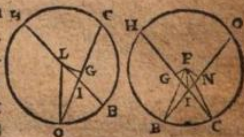
Soit le cercle donné HBC , & l'angle donné SO , & la ligne touchant le cercle IF au point B par la 17. de ce livre. sur la ligne IB au point B soit décrit l'angle HBI égal à O : iceluy mesme sera égal à l'angle de la section plus grande HCB , c'est à sçavoir à l'angle rectiligne C par la 32. de ce livre. De mesme si l'angle donné est égal à CBI se démontrera l'angle de la section CB luy estre égal.



PROPOSITION XXXV.

Si au cercle deux lignes droictes se couppent l'une l'autre, le rectangle contenu des deux pieces de l'une, est égal au rectangle contenu des deux pieces de l'autre.

Soient deux lignes droictes en vn cercle HC, OB se couppant en I . Soit du centre F tirees les perpendiculaires FG, FN , & menez les lignes FB, FC, FI . D'autant que FG , & FN couppent les lignes HC & OB également par la 3. de ce livre & FI les coupe inegalement, le rectangle compris de HI, IC avec le quarré de IG sera égal au quarré de GC . Or pource que par la 47. du 1. les quarrés de CG & GF sont egaux au quarré de FC , il s'ensuyura que le rectangle sous HI, IC ensemble les quarrés de GI, GF (c'est à dire le quarré de FI) seront egaux au quarré de FC . Ainsi se démontrera que le rectangle sous OI, IB avec le quarré de FI sera égal au quarré de FB . Si donc le commun FI est osté, il s'ensuyura le rectangle des pieces de l'une estre égal au rectangle des pieces de l'autre. Secondement si l'une des pieces seulement est coupee inegalement, ~~en~~ en angles droicts, icelle sera le diametre du cercle. Et comme on peut recueillir par la dernière du second, le rectangle compris des pieces inegales sera égal au quarré de la moitié de l'autre qui est coupee également. Et si le



diametre & l'autre ligne se couppent inegalement comme HB, C O au point I, le rectangle de H I, I B avec le quarré de I L sera egal au quarré de L B ou L O. Et le rectangle de C I, I O avec le quarré de I G sera egal au quarré de G O. Mais les quarez de L G, G I sont egaux au quarré de L I. Il s'ensuyura donc que le rectangle de C I, I O avec le quarré de L I sera egal aux quarez de G O, G L, c'est à dire au quarré de L O egale à L B. Si donc le quarré commun de L I est osté, les deux rectangles de H I, I B, & de C I, I O demeureront egaux.

PROPOSITION XXXVI.

Si dehors le cercle l'on prend quelque point, & d'iceluy au cercle tombent deux lignes droictes, l'une desquelles coupe le cercle, & l'autre le touche: Le rectangle contenu de toute la coupante & de sa partie dehors prise entre le point & la circonference conuexe, est egal au quarré qui est descrit de la touchante.

Soit pris hors le cercle vn point comme O duquel Sprocedent deux lignes, l'une qui touche le cercle O B, & l'autre qui le coupe premieremēt par le centre comme O L C. D'autant que *par la 6. du 2.* le rectangle compris de la toute avec l'apposee, sçauoir O C & de l'apposee O I, avec le quarré de la moitie L I (ou L B son egale) est egal au quarré de la moitie & de l'apposee comme d'une, sçauoir L O, & que les quarez de O B & de B L sont egaux au quarré de la mesme O L: il s'ensuyura le commun B L ou L I estant osté que le quarré de B O sera egal au rectangle de C O, O I.



Pour le second si la ligne ne coupe le cercle par le centre comme O G H, à laquelle soit du centre tirée vne perpendiculaire L Z. Il est euident que H G sera couppee également, & soit menée L G. D'autant que *par la 6. du 2.* le rectangle sous H O, O G avec le quarré de G Z est egal au quarré de O Z, leur soit adiousté vn quarré commun Z L. Lors le contenu sous H O, O G avec les quarez de G Z, Z L (c'est à dire le quarré de G L) sera egal aux quarez de O Z & de Z L (c'est à dire au quarré de O L.) Mais les quarez de O B & de B L sont egaux au mesme quarré de O L. Il s'ensuyura donc que les quarez de O B, & de

B L feront egaux au rectangle de H O, O G & au quarré de GL ou B L. Le commun donc estant osté resteront le quarré de O B, & le rectangle de H O, O G egaux.

PROPOSITION XXXVII.

Si dehors le cercle l'on prend quelque point, & d'iceluy point tombent deux lignes droites au cercle, desquelles l'une coupe le cercle, & l'autre se repose: & soit le rectangle contenu de toute la coupante, & de la piece prise entre le point & la circonference convexe egal au quarré descript de celle qui se repose, celle qui se repose touchera le cercle.

Soit le point hors du cercle O duquel procedent deux lignes droites, dont l'une le coupe comme O G H, & l'autre tōbe seulement sus iceluy comme O B. Soit pris le centre Z, & menees Z B, Z O, & du point O soit menee la ligne droicte O L qui touche seulement le cercle par la 17. de ce livre, & soit menee Z L. Dautant que par l'hypothese le rectangle compris sous H O, O G est egal au quarré de O B, & que par la precedente le mesme rectangle est egal au quarré de O L icelles O B, O L seront egales. Et pour ce que les deux costez O B, B Z sont egaux aux deux costez O L, L Z & que la base est commune, l'angle O B Z sera egal à l'angle droict O L Z par la 8. des 1. *ls.* & sera par cōsequent droit, & pourtant la ligne O B tombera en angles droicts sur l'extremité du diametre, & touchera seulement le cercle comme on peut recueillir par la 16. de ce livre.



FIN DV TROISIÈME LIVRE.



A MONSEIGNEVR HENRY
COMTE DE COLIGNY, BARON
de Chastillon, Admiral de
Guyenne, &c.

MONSEIGNEVR, puis que vous n'estes
moins reconnu pour heritier des belles vertus
qui relui soient en deffunct M^oseigneur vostre
Pere, que pour successeur en son estat d'Ami-
ral de Guyenne: Je ne dois pas craindre, que
reiettiez ce que ie sçay luy auoir tousiours
esté agreable: C'est pourquoy i'ose vous dedier ceste partie de
mes exercices Mathematiques, dont la cognoissance est aussi
necessaire, & l'utilité aussi euidente au fait de la nauiga-
tion, que l'affection dont vous les embrassez est louable.
Honorez donc s'il vous plaist, Monseigneur, de vostre prote-
ction, & l'escriit & l'auteur: Que si l'un est peu propre à
vous aider aux susdites sciences, au moins croyez que l'autre est
tres-desireux de vous tesmoigner, qu'il sera à iamais,

MONSEIGNEVR,

Vostre tres-humble, & affectionné
seruiteur. I. E R R A R D.

LE QVATRIESME LIVRE

DES ELEMENS D'EVCLIDE.

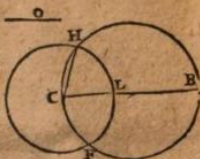
DEFINITIONS.

1.  Ne figure rectiligne se dict estre inscripte en vne figure rectiligne, quand vn chacun des angles de la figure inscripte touche vn chacun costé de la figure en laquelle elle est inscripte.
2. Semblablement aussi la figure se dict estre circonscripte à la figure, quand vn chacun costé de la circonscripte touche vn chacun angle de l'inscripte.
3. La figure rectiligne se dict estre inscripte au cercle, quand vn chacun angle de la figure inscripte touche la circonference du cercle.
4. Mais la figure rectiligne se dict estre circoscripte au cercle, quand vn chacun des costez de la figure circonscripte touche la circonference du cercle.
5. Semblablement aussi le cercle se dict estre inscript en vne figure rectiligne, quand la circonference du cercle touche vn chacun costé de la figure en laquelle il est inscript.
6. Mais le cercle se dict estre circonscript à vne figure, quand la circonference du cercle touche vn chacun des angles de la figure à l'entour de laquelle il est descript.
7. Vne ligne droicte se dict estre accommodee ou enfermee au cercle, quand les extremittez d'icelle sont en la circonference du cercle.

PROPOSITION I.

Sur un cercle donné, accommoder une ligne droite égale à une ligne droite donnée, qui ne soit pas plus grande que le diamètre du cercle.

Soit la ligne droite donnée O moindres que le diamètre du cercle C B. de la ligne C B soit ostée une ligne égale à O par la 3. du 1. livre & soit C L. du centre C à la distance C L soit d'escript un cercle qui coupera le cercle donné, comme au point H : soit menée CH.



d'autant que celle cy est égale à C L, & C L égale à la même O par l'hypothèse, il s'ensuivra que O sera égale à C H, laquelle C H est par ce moyen accommodée au cercle donné. que si la ligne donnée est égale au diamètre du cercle donné, nous avons ce qui est requis.

PROPOSITION II.

Dans un cercle donné, décrire un triangle equiangle au triangle donné.

Soit le cercle donné N B C & le triangle donné O L F. soit menée la ligne droite G N H, en sorte qu'elle touche seulement le cercle, comme au point N : duquel & sur la ligne G N soit décrit un angle égal à L, comme G N B. soit aussi fait l'angle H N C

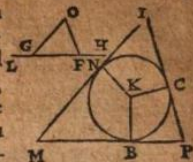


égal à l'angle F, & soit menée B C. d'autant que les trois angles d'un triangle sont égaux à deux droits, l'angle B N C sera égal à l'angle O. mais l'angle C en la plus grande section, est égal à l'angle G N B par la 3. 2 du 3. livre il s'ensuivra donc que l'angle B sera égal à H N C (c'est à dire à F son égal) ainsi donc le triangle N B C dans le cercle donné, est equiangle au triangle donné.

PROPOSITION III.

À l'entour d'un cercle donné, décrire un triangle equiangle au triangle donné.

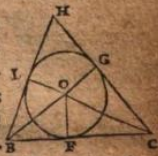
Soit le triangle donné $O G F$, pour en descrire vn equiangle a l'entour du cercle donné, duquel le centre soit K : auquel K , soit fait vn angle comme $N K B$, egal à l'angle extérieur $L G O$, & l'angle $B K C$ egal à l'autre angle extérieur du triangle $H F O$. soient aux trois extremitez N, B, C , tirees trois lignes touchantes seulement le cercle $M I, I P, P M$. d'autant que le quadrilatre $M N K B$ peut estre inscrit en vn cercle aiant deux angles N & B , droits (comme on peut recueillir de la 32. du 2. li.) les angles oposez seront egaux à deux droits. mais $N K B$ a esté fait egal à $L G O$: il l'ensuit donc que l'angle M est egal à l'angle $F G O$ estant cestuy avec l'exterieur egal à deux droits, par la 13. du 1. liu. Par semblable argument nous demonstrerons les autres angles egaux aux autres angles: tellement que le triangle $I P M$ est equiangle à $O G F$, & est circonscrit au cercle donné.



PROPOSITION IIII.

Dans un triangle donné d'escrire un cercle.

Soit le triangle $H B C$ duquel les deux angles B & C sont coupez en deux également par deux lignes qui se rencontreront cōme en O , duquel point O soient tirees les perpendiculaires sur chacun costé comme $O F, O G, O L$, icelles seront egales par la 4. du 1. liu. estant les bases des quatre triangles egaux & equiangles. si donc du centre O à la distance $O F$ on tire vn cercle, il touchera seulement les trois costez du triangle comme on peut recueillir de la 16. du 3. liu.



PROPOSITION V.

A l'entour d'un triangle donné d'escrire un cercle.

Soit premierement le triangle oxigone $H B C$, duquel les deux costez (qui ne comprennent point l'angle plus aigu) soient coupez en deux également cōme en O, L : & d'iceux points soient tirees les perpendiculaires $O F, L F$ & menees $F B, F C$. il est euident que les deux triangles rectan-



ELEMENTS D'EVCLIDE.

gles $H L F$, $C L F$ sont égaux & equiangles par la 4. du premier livre. $H F$ sera donc égale à $F C$, mais $H F$ est aussi commune au triangle $H O F$, & ce triangle est égal & equiangle au triangle $B O F$. il sensuit donc que $B F$ est égale à $F H$, & par conséquent à $F C$. si donc du centre F , à la distance $F H$ on descript vn cercle, la circonference passera par les points $H B C$ à l'entour du triangle. Par semblables arguments se demonstrent les cercles pouuoir estre circonscrits à l'entour des triangles, soit rectangles, ambliques ou oxigones.

PROPOSITION VI.

Dans vn cercle donné descrire vn quarré.

Soient tirez les deux diametres du cercle $H C$, $B O$ se coupans en angles droits au centre L , & soient menees $H B$, $B C$, $C O$, $O H$. les quatre triangles sont rectangles isosceles égaux & equiangles, & ont leurs bases égales par la 4. du 1. li. la figure donc $H B C O$ sera equilateré. mais chacun angle sur la base vault vn demy droit comme $B C L$ par la construction, comme aussi $O C L$: il sensuiura donc que tout l'angle $B C O$ sera droit. semblable demonstration se fera des autres angles: dont l'ensuiura que $H B C O$ sera vn quarré inscrit au cercle donné.



PROPOSITION VII.

A l'entour d'un cercle donné descrire vn quarré.

Soient les deux diametres $H C$, $B D$ se coupans en angles droits au centre L , du point B soit menee en angles droits sur $O B$, la ligne $G B N$ (cest à dire parallele à $C H$) soit aussi du point O menee l'autre parallele $F O K$: & des points H & C les autres $G H F$ & $N C K$ paralleles à $B O$. d'autant que les angles qui sont en L sont droits, comme aussi ceux qui sont en H , B , C , O , il sensuiura que les quatre angles G , N , K , F seront aussi droits par la 4. du 1. Or est la figure equilateré ayant vn chacun costé égal au diametre, elle sera donc quarrée descripte à l'entour du cercle.



PROPOSITION VIII.

Dans un quarré donné descrire un cercle.

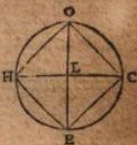
Si le quarré donné a les quatre costez coupeez
S également, & mēees les deux lignes L H,
F S, elles se couperont en G en angles droits &
egalement: car L H est parallele & egale à I O,
ou M B, & F S parallele & egale à M I ou B
O par la 34 du 1. liu. les angles rectilignes donc qui
sont en L, F, H, S sont droits: tellement que si on descript sur le
centre G vn cercle à l'interualle G L, il touchera seulement les
quatre costez du quarré ez points L, F, H, S comme on peut enten-
dre par la 16 du 3. ainsi fera le cercle inscrit au quarré donné.



PROPOSITION IX.

A l'entour d'un quarré donné descrire un cercle.

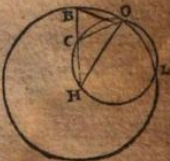
Soient tirez les deux diametres ou diago-
nales H C, O E, d'autant que les deux tri-
angles O H E, & O C E sont isosceles, egaux
& equiangles par la 4 du 1. liu. chacun des angles
rectilignes qui sont sur les bases vandra vn demi
droit & les angles du centre seront droits par la
32 du 1. & les lignes L O, L H, L E, L C
egales. si donc du centre L à l'interualle L O on descript vn
cercle il passera par les points O, H, E, C, & fera circonscript
au quarré donné.



PROPOSITION X.

*Faire un triangle isoscele, ayant vn chacun des angles qui sont
en la base double à l'autre.*

Soit proposee vne ligne droite B H laquelle
S par la 11 du 2. li. soit tellement coupee en G
que le rectāgle fait de la toute HB & del'vne
des parties B C soit egal au quarré del'autre
piece H C. & du centre H, à l'interuale H
B soit descript vn cercle B O L, auquel par
la 1. de ce li. soit appliquee vne ligne droite



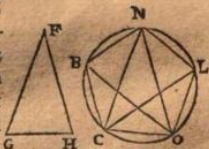
ELEMENTS D'EVCLIDE,

egale à CH , comme BO & soit menees CO , HO . du triangle HCO soit descript le cercle $HCOL$ par la 5. de ce li. puis que du point B hors le cercle, la ligne droite BH le coupe & BO tombe sur iceluy, & que le rectangle de HB , BC est egal au quarré de CH (ou BO son egal) il s'ensuivra que la ligne droite BO touchera seulement le cercle $HCOL$ par la 37. du 3. li. l'angle donc COB sur la ligne touchante le cercle, sera egal à l'angle OHC qui est en la section alterne par la 32. du 3. li. soit maintenant adiousté le commun COH : les deux BOC & COH seront egaux aux deux CHO & COH . mais l'angle extérieur OCB est egal aux intérieurs CHO & COH par la 32. du 1. li. il sera donc aussi egal au tout BOH , & par consequent à l'angle HBO quiluy est egal, estant le triangle HBO isoscele, & les lignes CO , OB seront egales comme subtendentes angles egaux, mais BO a esté posée egal à CH : CO sera donc aussi egal à la mesme, & le triangle HCO sera isoscele, tellement que l'angle sur la base, sçavoir BOH sera double à l'angle BHO , comme aussi sera l'autre angle OBH .

PROPOSITION XI.

Dans un cercle donné, descrire un pentagone equilateral & equiangle.

Soit inscrit au cercle un triangle NCH comme il a esté décrit en la precedente, & soient les angles de la base coupez en deux également par lignes finissans en la circonference comme CL , OB , & menees NB , BC , CO , OL , LN , il est evident que les angles OCL , LCN , NOB , BOC , CNO estans egaux consisteront sur sections decirconferéces egales, come on peut recueillir tant de la 21. que 26. du 3. li. Or ces cinq angles sont sur sections qui cōprennent toute la circonference, le pentagone donc $NBCOL$ sera equilateral & equiangle.



PROPOSITION XII.

A l'entour d'un cercle donné descrire un pentagone equilateral & equiangle.

Soiét au cercle donné pris cinq points des-
 signans les angles du pentagone inscrit au
 cercle par la précédente, & du cêtre soiét tirez les
 demidiâmes à chacun point côme FN, F
 B, F C, F O, F L. soiét a chacun d'iceux points
 tirees en angles droits & touchans le cercle
 sur les demidiâmes les lignes, comme H B
 K, K C I, I O M, M L G, G N H, & menees aussi FK, FI.
 d'autant que le costé FB est egal au costé FC, & que l'angle
 FBK est egal à FCK (c'est à dire droit par la construction) le
 quarré de FK est egal au quarré de FB & BK, côme aussi aux
 quarrés de FC, CK: par la 47 du 1. li. Or l'angle BFC est egal
 à CFO (car il comprend circonférence egale par la cōstruction)
 le quadrilatre donc B F C K sera equiangle & egal au quadrila-
 tere C F O I, & la moitié à la moitié, & les lignes au lignes.
 sensuyura que KC sera egale à CI & CI à IO. & ainsi sem-
 blablement des autres, tellemēt que le pentagone ainsi circonscrit
 sera equilateral & equiangle.



PROPOSITION XIII.

*Dans un pentagone equilateral & equiangle donné,
 descrire un cercle.*

Soit le pentagone donné NBLOK des-
 crit côme en la précédente. & soiét diuisez
 les angles en deux egalement par lignes qui se
 rencōtreront au centre F, duquel soiét tirees les
 perpendiculaires sur chacun costé qui seront
 egales comme il a esté monstré. il sera euidēt
 que le cercle descript sur ce centre, à la distance
 de FG passera par les extremités des perpendiculaires, & tou-
 chera seulement les costés du pentagone donné comme on peut re-
 veillir de la 16. du 3. livre.



PROPOSITION XIII.

*A l'entour d'un pentagone equilateral & equiangle
 donné, descrire un cercle.*

Soit donné le pentagone HBCL equilater & equiangle,
 duquel soit trouué le centre comme a esté dit en la précédente,

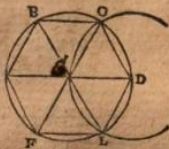
& d'iceluy tirees les lignes sur chacun angle qui serôt egales comme il a esté monstré en la 12 de ce li. (car tous pentagones equilateres & equiangles sont semblables & equiangles entr'eux) & soit du cêtre à l'interval de l'vne des lignes qui coupent les angles, tiré vn cercle: il est euident qu'il passera par des extremitez d'icelles lignes, & par consequent par l'extremité des angles du pentagone, & ainsi il sera circonscrit à iceluy pentagone.



PROPOSITION XV.

Dans vn cercle donné, descrire vn hexagone quilaterale & equiangle.

Soit le cercle donné B O D L H, duquel le centre soit G. soit mené le diametre H G D. du point D à l'interval D G soit descript vn cercle (qui sera egal à l'autre estant sur mesme intervalle) soit menées O G iusques à la circonference F, & L G iusques à la circonference B, & menées aussi H B, B O, O D, D L, L F, F H. Or par la 1. du premier liure les deux triangles G O D, G D L sont egaux equiangles & equilateraux, & tous les six triangles sont isosceles, ayās leurs costez egaux ensemble par la definition du cercle & les trois angles de chacun triangle sont egaux à deux droits. mais la ligne L G tombe sur la ligne F O & fait les angles L G O, F G L egaux à deux droits, & l'angle L G O vaut les deux angles du triangle L G D. il ensuyura donc que F G L sera egal au troisieme. Et le triangle F G L ayant les deux costez egaux aux deux costez, & l'angle cōpris d'iceux egal à l'angle de l'autre, aura la base egale à la base par la 4. du 1. li. Semblablement se demonstrent les autres costez estre egaux ensemble.



PROPOSITION XVI.

Dans vn cercle donné descrire vn quindecagone equilateral & equiangle.

Soit au cercle donné inscrit vn pentagone
 SHBLFG par la 11. de ce liure. & vn triangle
 equilateral HCO par la 2. du mesme. Ayans
 tous deux leur angle en vn mesme point H.
 d'autant que la ligne droite HC subtend la
 troisieme partie de toute la circôference (c'est
 à dire les cinq quinziemes) & les deux costez
 HB, BL du pentagone en subtendēt six quin-
 ziemes: il est euident que l'arc CL, entre l'angle du triangle &
 l'angle du pentagone, sera vne des quinziemes parties de toute
 la circonference. Soit donc tiree la ligne droite CL, & adaptees
 par la 1. de ce liure, au cercle autres quatorze lignes droictes, dont
 chacune soit egale, à CL: puis que les lignes droites egales sub-
 tendent circonférences egales par la 28. du 3. Il s'ensuyura que la
 figure du quinzangle equilater & equiangle sera inscrite au
 cercle donné.



FIN DV QVATRIESME LIVRE.





A MESSIRE ODET DE LA
NOÛE, GENTILHOMME
ordinaire de la chambre du Roy,
Capitaine de cinquante hommes
d'armes de ses ordonnances, Gou-
verneur de Montelimart, &c.

MONSIEVR, Si ie n'estoye assuré que vous
cognoissiez l'utilité, & aimez la beauté des
sciences Mathématiques, ie m'efforceroye à
vous représenter l'un, & à vous louer l'au-
tre, mais voyant par la peine que vous y em-
ployez, qu'il n'est besoin de vous y encoura-
ger davantage, j'aime mieux vous en procurer l'acquisition par
mon service, que de vous en recommander la perfection par
mon langage. Et cest à quoy ie vise par l'offre que ie vous fay
de cest escrit, ou à vous donner adresse en cest estude, ou à vous
rendre tesmoignage de l'affection que j'ay a vous demeurer,

M O N S I E V R,

Tres-humble, & affectionné seruiteur.
I. E R R A R D.

32

LIVRE CINQVIESME DES ELEMENS DE VCLIDE.

DEFINITION PREMIERE.

1.  Artie est vne grandeur moindre qui est prise de la plus grande.
2.  Multipliee est vne grandeur plus grande que la moindre quand elle est mesuree de la plus petite.
3.  Raison est vne habitude de deux grandeurs de mesme genre l'une à l'autre selon la quantité.
4. Les grandeurs sont dites auoir raison l'une à l'autre quand multipliees elles se peuuent excéder l'une l'autre.
5. Les grandeurs sont dites estre en mesme raison quand la premiere à la seconde est comme la troisieme à la quatriesme, & quand les equemultiplices de la premiere & troisieme excèdent, sont egaux, ou deffaillent aux equemultiplices de la seconde & quatriesme en quelque multiplication que ce soit prise l'un apres l'autre.
6. Proportion est vne similitude de raisons.
7. Les grandeurs qui ont mesme raison sont proportionnelles.
8. Quand des equemultiplices, celui du premier excède celui du second, & que le multipliee du troisieme (quelque multiplication que puisse estre) n'excede le multipliee du quatriesme, lors le premier au second est dict auoir plus grande raison que le tiers au quart.

9. Proportion est constituee en trois quantitez pour le moins.
10. Quand trois grandeurs sont proportionnelles, la premiere est dite auoir à la troisieme la raison doublee de celle de la secóde. Quand il y en a quatre, la premiere à la quatriesme est dite auoir la raison triplee de celle de la seconde: Et tousiours d'un mesme ordre vne plus iusques à ce que le nombre des choses proportionnees soit acheué.
11. Les grandeurs de semblable raison sont dites quand les antecedens sont aux antecedés comme les consequents aux consequents.
12. Raison changee est l'acception de l'antecedent à l'antecedent comme du consequent au consequent.
13. Raison conuertie est l'acception du consequent comme de l'antecedent, à l'antecedent comme consequent.
14. Raison composee est l'acception de l'antecedent avec le consequent, comme vne mesme chose au mesme consequent.
15. Diuision de raison est l'acception de l'excez (duquel l'antecedent excède le consequent) au mesme consequent.
16. Cōuersion de raisó est l'acception de l'antecedent, à l'excez duquel l'antecedent excède le consequent.
17. Raison egale est, plusieurs grandeurs estans d'un costé & autát de l'autre en multitude, prises de deux en deux en mesme raison, quant aux premieres grandeurs la premiere grandeur est à la derniere comme aux secondes grandeurs la premiere grandeur est à la derniere: ou autrement est l'acception des extremes par subtraction des moyennes.

Proportion

18. Proportion ordonnee ou selon ordre, est quand l'antecedent est au consequent d'un costé comme l'antecedent est au consequent de l'autre, & que l'un des consequents est à quelque autre chose comme l'autre consequent à quelque autre chose.

19. Proportion meslee ou sans ordre est quand trois grandeurs sont d'un costé, & autant d'autres grandeurs en nombre, de l'autre, & que aux premieres l'antecedent est au consequent, comme aux secondes l'antecedent est au consequent : & que au premieres le consequent est à quelque autre chose, ainsi aux secondes vne autre chose soit de mesme à l'antecedent.

D'autant que les douze propositions suyantes sont assez congneues d'elles mesmes, & qu'elles sont plustost principes & communes sentences que theoremes, j'ay pensé suffire de les interpreter, & non demonstrier, craignant que trop long discours n'y apportast de l'obscurité plustost que de la facilité.

PROPOSITION I.

S'il y a tant de grandeurs qu'on voudra qui soient equemultipliee d'autant de grandeurs vne chacune à vne chacune, comme l'une sera multipliee de l'une, ainsi les toutes seront multipliees des toutes.

SOient les grandeurs proposees B, C, O & G, & que la premiere contienne en elle trois fois la troisieme, & la secôde contienne trois fois la quatriesme. Les deux premieres jointes contiendront autât de fois les troisieme & quatriesme jointes, & seront comme trois à vne.



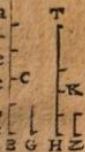
PROPOSITION II.

Si la premiere est equemultipliee de la seconde comme la troisieme de la quatriesme, & que la cinquieme soit de mesme

E.

equemultiplice de la seconde comme la sixiesme de la quatriesme, la composee de la premiere & cinquieme sera equemultiplice de la seconde, comme la troisieme avec la sixiesme de la quatriesme.

Soit la premiere B C contenant la seconde G autant de fois comme la troisieme H K contient de fois la quatriesme Z. Et que la cinquieme C O contienne autant de fois la seconde G cōme la sixiesme K T cōtient de fois la quatriesme Z. La composee B O de la premiere & cinquieme contiendra autant de fois la seconde G, comme la composee H T de la troisieme & sixiesme contiendra de fois la quatriesme Z.



P R O P O S I T I O N I I I .

Si le premier est equemultiplice du second comme le troisieme du quatriesme, & soiēt pris des equemultiplices du premier & du troisieme : de ceux là ainsi pris l'un sera equemultiplice à l'autre, c'est à sçavoir l'un au second & l'autre au quatriesme.

Si la premiere grandeur G contient autant de fois la seconde B, que la troisieme O contient de fois la quatriesme H : & que C Z contienne autant de fois la premiere G comme P T contient de fois la troisieme O, C Z contiendra aussi autant de fois la seconde B, comme P T contiendra de fois la quatriesme H.



P R O P O S I T I O N I I I I .

Si le premier à mesme raison au second que le troisieme au quatriesme, les equemultiplices du premier & troisieme aux equemultiplices du second & quatriesme (quelque multiplication que puisse estre) auront une mesme raison l'un à l'autre.

Si la premiere grandeur Cest à la seconde B^e Scôme la 3 G à la 4 O, & que H contienne autant de fois C, comme T contient de fois G, & que P contienne autant de fois B côme Z contient de fois O : H sera à P comme T à Z.



PROPOSITION V.

Si une grandeur est equemultiplice d'une autre grandeur comme la retranchée de la retranchée, la restée sera equemultipliée à la restée comme la toute à la toute.

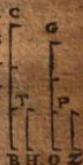
Si CB contient autant de fois GO, comme l'ostée CH contient de fois l'ostée GZ: La restée HB contiendra autant de fois l'autre restée ZO, comme la toute contient la toute.



PROPOSITION VI.

Si deux grandeurs sont equemultiplices de deux grandeurs, & quelques retranchées equemultiplices des mesmes: les restes aussi ou seront egales aux mesmes ou seront equemultiplices des mesmes.

Si CB contient autant de fois H comme GO contient de fois Z, & l'ostée CT contient autant de fois H, comme l'autre ostée GP contient de fois Z: Les restes TB & PO, ou seront egales à H & Z, ou les contiendront plusieurs fois egalemement.



PROPOSITION VII.

Les grandeurs egales ont une mesme raison à une, & une à une mesme raison à deux egales grandeurs.

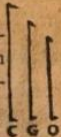
Si O est égale à B, O aura mesme raison à C, comme B à la mesme C. Et aussi C aura mesme raison à O que à B.



ELEMENTS D'EVCLIDE,
PROPOSITION VIII

De deux grandeurs inegales, la plus grande a plus grande raison à une mesme que la plus petite: & une mesme a plus grande raison à la plus petite que la plus grande.

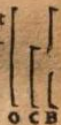
De deux grãdeurs inegales C & G, soit C la plus grande, & soit vne tierce comme O. C aura plus de raison à O que G à la mesme O. Cest à dire que C sera plus grande au regard de O que G au regard de la mesme O.



PROPOSITION IX.

Les grandeurs qui ont une mesme raison à une mesme grandeur, sont egales entre elles: & les grãdeurs auxquelles une mesme a mesme raison, sont egales.

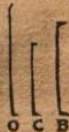
Si O est à C comme B à la mesme C, O & B seront egales. Et si Cest à O comme la mesme C est à B, icelles O & B seront egales.



PROPOSITION X.

Des grandeurs qui ont raison à une mesme grandeur, celle qui a plus grande raison est la plus grande. Et la grandeur à laquelle la mesme aura plus grande raison sera la plus petite.

Si O est plus grande au regard de C que B au regard de la mesme C, O sera plus grande que B. Et si la mesme C est plus grande au regard de B que au regard de O, B sera plus petite que O.



PROPOSITION XI.

Les raisons qui sont de mesme à une, sont de mesme entre elles.

SI la raison de H à B est comme celle de C à Z & si celle de G à O est comme la mesme de C à Z: Les raisons de H à B, & de G à O seront de mesme.



PROPOSITION XII.

Si tant de grandeurs qu'on voudra ont proportion, comme l'une des antecedentes sera à l'une des consequentes, ainsi seront toutes les antecedentes à toutes les consequentes.

Si la raison de B à F est comme de C à G, & O à H, les trois antecedentes conjointement B C O B C O F G H seront aux consequentes conjointement comm B à F.



PROPOSITION XIII.

Si la premiere à la seconde a mesme raison que la troisieme à la quatriesme, & la troisieme à plus grande raison à la quatriesme, que la cinquieme à la sixieme: la premiere aussi aura plus grande raison à la seconde que la cinquieme à la sixieme.

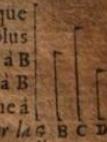
Soit G premiere à la seconde B cōme la troisieme C à la quatriesme D, & que la raison de C à D soit plus grande que celle de la cinquieme H à la sixieme F. D'autāt que les raisons de G B, & C D sont de mesme, & que la raison de C à D est plus grande que celle de H à F, il s'ensuiura que la raison de G à B sera aussi plus grande que la mesme de H à F par la 11. de ce liure.



PROPOSITION XIII.

Si la premiere a mesme raison à la seconde que la troisieme à la quatriesme, & que la premiere soit plus grande que la troisieme, la seconde aussi sera plus grande que la quatriesme: & si egale, egale; & si plus petite, plus petite.

Soit G à B comme C à D. Si G est plus grande que C, B sera plus grande que D: Car puis que G est plus grande que C elle aura donc plus grande raison à B que la mesme C par la 8. de ce liure. Mais comme G à B ainsi C à D: C aura donc plus grande raison à D que à B. Dont s'ensuyura que B sera plus grande que D, par la 7.

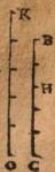


2. partie de la 10. ce ce liure. Et si la premiere est plus petite, la quatriesme sera aussi plus petite, & si egale, egale par les mesmes raisons.

P R O P O S I T I O N X V.

Les grandeurs qui sont mesmes parties des leurs equemultiplices, ont une mesme raison prises comme elles se respondent mutuellement.

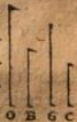
Soit K L partie de K O & B H partie de B C & que O K soitienne autant de fois K, comme B contient de fois B H. Dautant qu'il se peut dire ainsi, comme K L l'une des antecedentes est à B H l'une des consequentes, ainsi sont toutes les antecedentes, sçauoir O K à toutes les consequentes C B, par la 12. de cestuy. Ils'ensuyura que comme O K à C B, ainsi L K à H B.



P R O P O S I T I O N X V I.

Si quatre grandeurs sont proportionnelles, elles le seront aussi entre elles l'une apres l'autre.

Soit O à B comme G à C. Dautant que par la 12. de Sceliure toutes les antecedentes sont à toutes les consequentes comme l'une des antecedentes à l'une des consequentes: soit changé l'ordre en ceste sorte: comme O premiere est à B 3. ainsi G 2. est à C 4. Lors O & G seront antecedentes & B C consequentes. Les antecedentes ensemble O G seront aux consequentes ensemble B C comme O est à B ou G à C. O sera donc à G comme B à C. Et par consequent seront (par raison changee) proportionnelles en ceste sorte, come O est à B, ainsi G à C, & comme O est à G ainsi B à C.

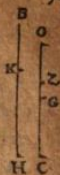


P R O P O S I T I O N X V I I.

Si les grandeurs composees sont proportionnelles, icelles diuisees seront aussi proportionnelles.

Soient les grandeurs composees sçauoir H B composee de H K, S K B, & C O composee de C Z, Z O, & soit comme la toute H B à la partie B K, ainsi la toute C O à la partie O Z. Je dy que H K

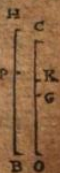
est à KB comme CZ à ZO. Car si la ligne CO n'est coupee au point Z en mesme proportion que HB, soit en vn autre s'il est possible cōme en G: lors les deux antecedentes conjointement (c'est à dire HB) auront telle raison aux consequentes conjointement (CO) comme BK à OG. Mais la toute HB est posée à BK comme la toute CO à OZ: & par la precedente, comme HB à O Cainsi BK à OZ: dont s'ensuyura que OZ sera egale à OG (c'est à dire la partie au tout) ce qui est absurde. *Si donc les grandeurs composees, &c.*



PROPOSITION XVIII.

Si les grandeurs diuisees sont proportionnelles, icelles composees seront aussi proportionnelles.

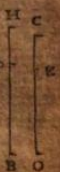
Soient quelques grandeurs diuisees & proportionnelles comme HB, & CO diuisees en P, K: & soit comme H P à P B, ainsi C K à K O. Je dy que icelles composees sont comme HB à HP, ainsi CO à CK. S'il n'est ainsi, soit s'il est possible HB à HP comme CO à vne plus grande que CK, c'est à sçauoir CG. D'autant que les grandeurs cōposees HB à HP sont comme CO à CG: icelles par la precedent estant diuisees HB à HP seront comme CO à CG. Mais comme HB à HP ainsi a esté supposee CO à CK: il s'ensuyuroit donc que comme CO à CK ainsi CO à CG, & que la partie CK seroit egale au tout CG, ce qui est absurde. *Si donc, &c.*



PROPOSITION XIX.

Si le tout est au tout comme le retranché au retranché, le reste sera aussi au reste comme le tout au tout.

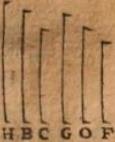
Soient deux grandeurs HB, CO. & comme HB est à CO, ainsi soit la retranchée HP à la retranchée CK. Je dy que la restée PB est à la restée KO comme HB à CO. D'autant que les quatre lignes HB, CO, HP, CK, sont proportionnelles, il sera comme HB à HP ainsi CO à CK par la 16. de ce liure. Par la 17. de ce mesme ces mesmes grandeurs ainsi composees & proportionnelles, seront de mesme estant diuisees. Comme le tout HB est au tout CO, ainsi donc sera l'ostee à l'ostee, & la restee à la restee.



ELEMENTS D'EVLIDE,
PROPOSITION XX.

S'il y a tant de grandeurs qu'on voudra, & autres grandeurs en mesme nombre, les deux prises en mesme raison: & que en raison egale aux premieres la premiere soit plus grande que la derniere: aux secondes grandeurs aussi la premiere sera plus grande que la derniere; & si egale, egale; & si moindre, moindre.

Soient trois grandeurs H B C, & autres trois grandeurs G O F ayans raison l'une à l'autre de deux en deux, sçavoir comme H est à B, ainsi G à O, & comme B à C ainsi O à F. D'autant que par la 8. de celiure H à plus grande raison à B que C à la mesme B (H estant supposee plus grande que C) & que par la raison conuertie comme C est à B, ainsi F à O, & comme B à H, ainsi O à G: il s'ensuyura que G sera plus grande que F. Et si H est egale à C, G sera egale à F, & si plus petite, plus petite.



PROPOSITION XXI.

S'il y a trois grandeurs, & autant d'autres prises de deux en deux en mesme raison, & que leur proportion soit sans ordre, & que en raison egale la premiere soit plus grande que la troisieme, la quatrieme aussi sera plus grande que la sixieme: & si egale, egale; si moindre, moindre.

Soient trois grandeurs H B G, & autres trois grandeurs C F Z, & soit comme H à B, ainsi F à Z, & comme B à G ainsi C à F prises de deux en deux. Si la premiere H est plus grande que la troisieme G, la quatrieme C sera aussi plus grande que la sixieme Z. D'autant que G est plus petite que H elle aura moindre raison à B que H à la mesme B. Or par la raison conuertie, comme G à B ainsi F à C. La raison donc de F à C sera moindre que de F à Z (estant celle-cy de mesme à la raison de H à B. Dont s'ensuyura que la 4. C sera plus grãde que la 6. Z. Par mesmes raisons on demonsttera si la 1. est egale ou plus petite, l'autre estre de mesme.



PROPOSITION XXII.

S'il y a tant de grandeurs qu'on voudra & autant d'autres, prises de deux en deux en mesme raison, & que la proportion d'icelles soit selon ordre, icelles en raison egale seront proportionnelles.

Soient quelques grandeurs H B G, & autant d'autres grandeurs O F Z proportionnelles de deux en deux, comme H à B ainsi O à F, comme B à G ainsi F à Z. Si H n'est à G comme O à Z: soit aux antecedentes adjoustee vne quatriesme I, & soit comme H à B ainsi G à I: H B G I O F Z L. Lors les quatre seront proportionnelles, & mesme en raison changée par la 16. de ce liure. H sera donc à G comme B à I. Soit maintenant aux consequentes adjoustee L, & soit comme O à F, ainsi Z à L par la mesme 16 O sera à Z cōme F à L: or les quatre antecedentes sont en mesme ordre & proportion que les consequentes par l'hypothese: H sera donc à G comme O à Z.

PROPOSITION XXIII.

S'il y a trois grandeurs & autant d'autres grandeurs prises de deux en deux en mesme raison, & que la proportion d'icelles soit sans ordre, icelles en raison egale seront proportionnelles.

Soient trois grandeurs O P F & trois autres grandeurs K H B, & soit leur proportion perturbée ou meslée, sçavoir, comme O à P ainsi H à B, & comme P à F, ainsi K à H. Si K n'est à B comme O à F soit posée la grandeur C, & soit comme P à F ainsi B à C. K sera donc à H comme B à C, & ces quatre seront proportionnelles, & par consequent comme K à B, ainsi H à C par la 16. de ce liure. Or H est à C comme O à F par la construction. K sera donc à B comme O à F.

PROPOSITION XXIII.

Si le premier au second a mesme raison que le troisieme au quatrieme, & que le cinquieme ait mesme raison au second, que le sixieme au quatrieme, aussi le premier & cinquieme ensemble auront mesme raison au second, que le troisieme & sixieme ensemble au quatrieme.

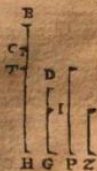
Soit la premiere grandeur CO à la seconde B, comme la troisieme LN à la quatrieme S, & la cinquieme OF à la mesme B, comme la sixieme NP à la quatrieme S: Je dy que la composee de la 1. & 5. sçavoir CF est à la 2. B comme la 3. & 6. sçavoir LP à la 4. S. Ce qui se cognoitra en adjoustant aux anteceden-
 tes la grandeur G egale à OF, & aux consequentes H egale à NP. Car comme CO à B, ainsi LN à S, & comme B à G (par conuerſion de raison) ainsi S à H. Maintenant CO à G sera comme LN à H par la 22. de ce liure. Mais par la 18. estans composees elles seront comme FC à CO, ainsi PL à LN. Soit de rechef adjouſtee I (egale à CO) entre la premiere & seconde, & entre la 3. & 4. K egale à LN. Lors comme FC à I, ainsi PL à K, & comme I à B, ainsi K à S. Et par la 12. la composee FC sera à B comme la composee PL à S.



PROPOSITION XXV.

Si quatre grandeurs sont proportionnelles, la plus grande & la plus petite sont plus grandes que les deux autres.

Soient quatre grandeurs proportionnelles comme HB à GD ainsi P à Z. Soit HB la plus grande, de laquelle soit ostée HT egale à P, & de GD soit osté GI egale à Z. Il sera comme HB à HT, ainsi GD à GI: & par la 19. de ce liure la restée TB à ID sera de mesme. TB sera donc plus grande que ID. Soit de TB coupee TC egale à ID. Maintenant HC contient P & ID: les grandeurs donc HC & Z sont egales à P & GD. Que si CB est adjouſtee, la grandeur HB & Z seront plus grandes que GD & P.





A MESSIRE RENE'
 POTIER, CHEVALIER,
 Baron de Tresmes, &c.

MONSIEUR, ne me voyât autre moyen
 en main pour accomplir la promesse
 dont ie vous suis obligé: i'aime mieux
 aduouër la dette par ce petit escrit que
 ie vous offre, que d'en differer la re-
 cognoissance tant que ie sois si heureux
 que de m'en pouuoir acquitter par un
 meilleur service: Je sçay aussi que les esprits genereux comme le
 vostre, estiment qu'il n'est moins seant de receuoir ioyeusement
 choses petites, que d'en donner liberalement de bien grandes.
 Receuez donc ce liuret, si ce n'est pour son merite, au moins pour
 le suiet qu'il traite, dont vous n'estes moins curieux que ie suis
 Et seray toute ma vie desireux demeurer,

M O N S I E U R,

Vostre humble & affectionné seruiteur
 I. E R R A R D.

LE SIXIESME LIVRE DES ELEMENS D'EVCLIDE.

DEFINITIONS.

1.  Es figures rectilignes semblables s'ont celles qui ont les angles egaux aux angles vn chacun au sien, & les costez au long des angles egaux proportionnaux.
2. Les figures reciproques sont celles quand en l'une & en l'autre les antecedents & consequents sont en certaine raison.
3. Vne ligne droicte est diuisee entre les deux extremes, c'est à dire par la moyenne & extreme raison, quand la toute est au plus grand segment, comme le plus grand segment au moindre.
4. La hauteur d'une chacune figure, est la perpendiculaire procedant du sommet de la figure sur la base.
5. La raison des raisons se dit estre, quand les quantitez des raisons multipliees entre elles produisent quelque raison.
6. Vn parallelogramme est dit deffaillir & manquer d'espece à vn parallelogramme semblable donné, quand il est appliqué à quelque ligne droicte qu'il ne la peut occuper entierement, & s'y trouue de defaut vn parallelogramme semblable à vn parallelogramme donné: Et excéder d'espece est quand il excède la ligne d'un parallelogramme semblable à celuy donné.

PROPOSITION I.

Les triangles & parallelogrammes qui sont sous une mesme hauteur, sont l'un à l'autre comme leurs bases.

Soient premierement les triangles $C G D$ & $S D G H$ sur les bases $C D$, $D H$ & en mesme hauteur $D G$. ie dy que l'un des triangles $H G D$ est à l'autre $C G D$ cōme la base $H D$ à la base $C D$: Car soient les deux bases coupées également en K , I & tirées $G K$, $G I$. cōme la base $D I$ est à la base $D H$ (sçavoir la moitié au tout) ainsi $D K$ est à $D C$, par la 18. 5. Or cōme $D I$ à H & $D K$ à $K C$, ainsi le triangle $I G D$ à $I G H$ & $K G D$ à $K G C$ par la 18. 1. & composez, cōme le triangle $H G D$ au triangle $I G D$, ainsi le triangle $C G D$ au triangle $K G D$ par la 18. 5. qu'est la mesme raison de la base $H D$ à la base $D I$, ou $C D$ à $D K$. tellement donc que par la 12 & 16. 5. cōme le premier triangle ou grandeur $H G D$ à l'autre triangle ou grandeur $C G D$, ainsi $I G D$ à $K G D$, qu'est la mesme raison des bases $H D$ à $C D$, cōme il à esté monsté. il sera de mesme des parallelo grāmes $L G D H$ & $B G D C$ doubles aux triangles. Resulte que les triangles & parallelogrāmes sur bases egales sont l'un à l'autre comme leur hauteur.



PROPOSITION 11.

Si en un triangle on faict une ligne droite parallele à l'un des costez, elle coupera les costez du triangle proportionnellement. Et si les costez d'un triangle sont coupeZ proportionnellement, la ligne droite menée par les sections sera parallele à l'autre costé du triangle.

Soit au triangle $H G F$ tirée la ligne $B D$ parallele à $S G F$, & soient iointes $D G$, $B F$: les deux triangles $B D G$ & $D B F$ seront egaux estans sur mesme base $B D$, & entre mesmes paralleles par la 37. 1. comme donc le triangle $H D B$ au triangle $D F B$ ainsi la base $H D$, à la base $D F$ (car ils sont en mesme hauteur.) G & comme le triangle $H B D$ au triangle $B G D$ ainsi $H B$ à $B G$ par la precedente, il s'ensuivra donc par la 7. 5. que $H D$ sera à $D F$ comme $H B$ à $B G$.



Pour la seconde partie, soient supposez les costez $H F$, $H G$ coupez en B & D proportionnellement. d'autant que le triāgle $H B D$ a mesme raison au triangle $B D G$ que au triangle $D B F$ (laquelle est comme $H B$ à $B G$, ou $H D$ à $D F$) il s'ensuivra par la 9. 5. que les triangles $B D G$ & $D B F$ serōt egaux, & pource qu'ils sont sur vne mesme base, ils seront aussi entre mesmes paralleles par la 39. 1. $B D$ sera donc parallele à $G F$.

PROPOSITION III.

Si l'angle d'un triangle est coupé en deux également par une ligne droite laquelle coupe aussi la base : les segments de la base auront raison l'un à l'autre comme les deux autres costez du triangle : & si les pieces de la base ont telle raison l'une à l'autre comme les costez, la ligne droite qui tombe du sommet à la section de la base coupe l'angle en deux également.

Soit le triangle H B G duquel l'angle H soit coupé en deux également par la 9. du 1. par la ligne droite H D, laquelle coupe la base en D. Je dy que B D a telle raison à D G que le costé B H au costé H G. Soit menée du point G la ligne G F parallèle à D H & jointe H F. d'autant que la ligne droite B F tombe sur deux parallèles, elle fera l'angle B H D égal à l'angle B F G. Comme aussi la ligne H G tombant sur les mesme fera les angles alternes H G F, & D H G égaux par la 29. 1. Les deux donc H F G & F G H seront égaux aux deux B H D & D H G, & par consequent l'un à l'autre (car B H D & D H G sont égaux par l'hypothese) le triangle H F G sera donc isoscele par la 6. 1. dont s'ensuyura par la precedente (d'autant qu'au triangle F B G la ligne H D est parallèle à F G) comme sera la ligne B H à H F (ou H G son égale) ainsi sera la partie de la base B D à l'autre partie D G.

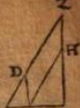


Pour la seconde partie de ceste proposition. Si B D est à D G comme B H à H G, soient disposées B F & F G comme il a esté dict. D'autant que comme B D à D G ainsi B H à H F par la precedente & B H à H G par l'hypothese. Il s'ensuyura que H F & H G seront égales par la 7. 5. & que les angles H F G & H G F seront égaux par la 5. 1. Mais par la 29. 1. les angles B H D & D H G sont égaux aux deux H F G, H G F vn chacun au sien, ceux-la donc seront égaux ensemble. & par ainsi l'angle H du triangle B H G sera coupé en deux également.

PROPOSITION IIII.

Des triangles equiangles les costez qui sont au long des angles égaux sont proportionnaux, & ceux qui sont subtendus aux angles égaux sont en mesme raison.

Soient les triangles equiangles HBG & DGF ayans les angles egaux sçavoir HBG à DGF , BH à GD , & HGB à DGF . Je dy que leurs costez sont proportionnaux, sçavoir comme HB à DG ainsi BG à GF , & comme HG à DF qui sont sub-tendus aux angles egaux. Soit du triangle DGF (ou FG B d'un semblablement descrit) mis le costé FG directement au bout de la ligne BG . D'autant que les angles DGF , HBG sont egaux, les lignes DG , HB seront paralleles par la 18. comme aussi seront FD , GH (estans les angles DFG , HGB egaux) Soit parfaict le parallelogramme $HGDZ$, les lignes FD , DZ seront ioinctes directement par la 30. 1. comme seront aussi BH , HZ . Or d'autant qu'au triangle FZB la ligne DG est parallele à ZB , il s'ensuyura par la 2. de ce liure que comme FD à DZ (ou à GH son egale) ainsi FG à GB . Semblablement pource que GH est parallele à FZ : BG sera à GF comme BH à HZ (ou DG son egale) & comme BG à GF ainsi ZD ou HG son egale) à DF .



PROPOSITION V.

Si deux triangles ont les costez proportionnaux ils seront equiangles, & auront les angles egaux sous lesquels les costez de mesme raison seront sub-tendus.

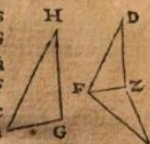
Soient deux triangles HBG , DFZ ayans les costez proportionnaux sçavoir comme HB à BG ainsi DF à FZ , & comme HG à GB ainsi DZ à ZF , & comme HB à HG ainsi DF à DZ . S'ils ne sont equiangles soit sur la ligne ZF au point F descrit vn angle egal à B , & au point Z descrit vn angle egal à G : il est evident que le troisieme angle I sera egal à H come on peut recueillir de la 32. du 1. Les triangles d'oc HBG & IFZ sont equiangles, & par la precedente les costez au long des angles egaux H & I seront proportionnaux HB à HG come IF à IZ , & HB à BG comme IF à FZ , & HG à GB comme IZ à ZF . Mais les costez du triangle DFZ sont posez de mesme: DF sera donc egal à FI par la 9. & DZ à ZI . Et s'ensuyura par la 8. du premier que les deux triangles DFZ & IFZ seront egaux & equiangles, & par consequent DFZ equiangle à HBG par la 1. C. S. Si donc deux triangles, &c.



PROPOSITION VI.

Si deux triangles ont une angle egal à l'angle, & les costez au long des angles egaux proportionnaux, iceux triangle seront equiangles, & auront les angles egaux sous lesquels les costez de mesme raison sont subtendus.

Soient deux triangles HBG, DFZ ayans les angles H & D egaux, & les costez HB à HG comme DF à DZ. le dy que l'angle B est egal à F & G à Z. Car soit sur la ligne FZ au point F décrit vn angle egal à B, & au point Z vn angle egal à G, il est euident que l'autre angle I sera egal à H *come on peut recueillir de la 32. 1.* & que le triangle FZI sera equiangle au triangle HBG, & auront les costez proportionnaux par la 4. de ce liure, comme HB à BG ainsi IF à FZ, & comme HG à GB ainsi IZ à ZF. Mais le triangle DFZ a les deux costez posez de mesme, sçauoir comme DF à DZ ainsi HB à HG (ou FI à IZ) il s'enfuyura donc par la 7. du 5. que DF, DZ seront egales à IF & IZ: & la base FZ estant commune les triangles seront equiangles par la 8. 1.



PROPOSITION VII.

Si deux triangles ont un angle egal à l'angle, & les costez au long des autres angles proportionnaux: & l'un de ces autres angles moindre ou non moindre qu'un droit: iceux triangles seront equiangles, & auront les angles egaux, au long desquels les costez seront proportionnaux.

Soient deux triangles HBG & DFZ ayans l'angle H egal à l'angle D, & les costez proportionnaux qui sont au long des autres angles B & F, c'est à sçauoir HB à BG comme DF à FZ. Et des autres angles G & Z soit l'un ou l'autre premierement moindre qu'un droit. Siles deux triangles ne sont equiangles & n'ont les angles (au long des costez proportionnaux) egaux, soit faict au point B sur la ligne HB (au cas que B soit suposé plus grand que F) vn angle egal à F comme HBI. Dautant que l'angle H est egal à l'angle D & l'angle HBI à F, il s'enfuyura que le troisieme HIB sera egal à Z *comme en p. ut recueillir de la 32. 1.* comme donc DF à FZ, ainsi sera HB à



BI par

BI par la 4. de ce livre. Mais comme D F à F Z, ainsi a esté H B à B G, & apres comme H B à B I ainsi a esté H B à B G. Les lignes donc B I, B G sont egales *par la 9 du 5.* & auront les angles sur la base egaux *par la 5 du 1.* & moindres que deux droicts *par la 17 du 1.* & B I G estant moindre qu'un droict, l'autre angle H I B sera plus grand qu'un droict *par la 13 du 1.* Mais il a esté monstré egal à Z posé moindre qu'un droict, ce qui ne se peut faire: H B G ne sera donc ny plus grand ny plus petit que D F Z & seront par consequent egaux. Secondement soit posé l'un ou l'autre de G & Z n'estre moindre qu'un droict, si l'angle H B G n'est egal à F soit supposé B plus grand, & comme devant soit H B I egal à F. L'autre angl. B I H sera egal à Z. & finalement les angles B I G & B G I seront gaux: mais B G I n'est point moindre qu'un droict par la supposition: Les deux angles dōc du triangle ne seront moindres que deux droicts, contre ce qui a esté monstré en la 17. 1. ce qui est absurde. En quelque façon que c. soit donc les angles B & F (au long desquels sont les costez proportionnaux) sont gaux: & par consequent les triangles equiangles.

PROPOSITION VIII.

Si de l'angle droict d'un triangle rectangle on tire une perpendiculaire sur la base, les triangles au long de la perpendiculaire sont semblables au tout & entr'eux.

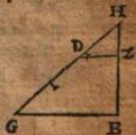
Soit le triangle rectangle H B G ayant l'angle H droict, duquel soit tirée la perpendiculaire H D sur la base B G. D'autant que du triangle H B D les deux angles H B D & H D B sont egaux aux deux angles B G & B H G du grand triangle proposé, il s'ensuyura que le troisieme angle B H D sera egal au troisieme angle G. & par ainsi le triangle B H D sera equiangle & semblable au tout B H G. Semblablement se démontrera le mesme de l'autre triangle H D G. *si donc de l'angle, &c.*



PROPOSITION IX.

D'une ligne droite proposée couper une certaine partie ordonnée.

Soit la ligne droite proposée, H B de laquelle il faut couper une certaine partie cōme pour exēple une troisieme partie, soit jointe une autre ligne droit. au point H cōme H, G sur laquelle soient marquées autāt de parties qu'on desir, sçavoir trois, l'une desquelles parties soit H D: au point D soit menée D Z parallele à G B. icelle D Z coupera les



costez proportionnellemēt par la 2. de ce li. tellemēt que comme GD à DH ainsi BZ à ZH , & composees comme GH à HD ainsi BH à HZ par la 18. 5. il sensuyura donc que HZ sera la troisieme partie de la ligne HB .

P R O P O S I T I O N X.

Coupper semblablement une ligne droite non coupee comme une ligne droite coupee proposee.

Soit la ligne non coupee HB , & la ligne coupee proposee LC . & soit HD egale à la premiere piece, DF à la seconde, FG à la troisieme. Soient tirees GB , & FI , DZ paralleles à GB . soit encor menee DK parallele à HB qui fermera les parallelogrammes DI , TB . Or comme GF à FD ainsi KT à TD par la 2. de ce liure (c'est à dire BI à IZ leurs egales par la 34. du 1.) Et puis que DZ est parallele à GB comme est GD à DH , ainsi BZ à ZH . par ainsi la ligne HB est coupee en mesme raison que HG ou LC proposee.



P R O P O S I T I O N X I.

A deux lignes droites donnees trouver la troisieme proportionnelle.

Soient les deux lignes donnees HB , HG disposees Sen l'angle H . soit tiree GB , & prolongee HB en D en sorte, que BD soit egale à HG . au point D soit menee DF parallele à BG & faite la ligne HGF . Il est evident par la 2. de ce liure que comme HB à BD ainsi HG à F . Mais HG & BD sont egales : il sera donc comme HB à HG , ainsi HG à GF 3. ligne proportionnelle.



P R O P O S I T I O N X I I.

A trois lignes droites donnees trouver la quatriesme proportionnelle.

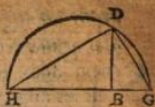
Soient les trois lignes donnees HGB . Soient deux lignes droites DF , & DZ faisans vn angle en D , & soit DT egale à H , TZ egale à B , & DI egale à G . soit tiree TI & menee la parallele ZF par la 2. de ce liure comme DT (c'est à dire H) à TZ (c'est à dire B) ainsi DI (ou G son egale) à IF , laquelle sera par ce moyen la quatriesme ligne proportionnelle.



P R O P O S I T I O N X I I I.

A deux lignes droites donnees trouver la moyenne proportionnelle.

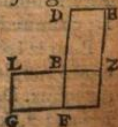
Soient les deux lignes droictes proposees HB , BG mises directement, & sur la toute HG soit descript vn demy cercle HDG , & au point B soit faicte la perpendiculaire BD , & ioinctes HD , DG : Le triangle HDG sera rectangle *par la 31. du 3*. Et puis que de l'angle droict D tombe sur la base la perpendiculaire DB , ie ll. faict d ux triangles equiangles *par la 8 de ce liure*. Et par consequent proportionnaux *par la 4. du mesme*. Tellement donc que comme HB à BD ainsi la mesme BD (qui est cōmune aux deux triangles) à BG . dont s'enfuyra que DB sera moy nne proportionnelle entre HB & BG .



PROPOSITION XIII.

Des parallelogrammes egaux qui ont vn angle egal à l'angle, Les costez au long des angles egaux sont reciproques. Et les parallelogrammes qui ont vn angle egal à l'angle, & les costez au long des angles egaux reciproques, sont aussi egaux.

Soient les parallelogrammes egaux HB , BG Sayants l'angle egal à l'angle sçauoir DBZ à IBF , ie dy quele costé DB au costé BF est reciproquement comme IB à BZ . Soit mis IB directement avec BZ : l'autre DB sera aussi directement avec BF (car les angles sont au sommet) soit faict le parallelogramme ZF . comme le parallelogramme HB au parallelogramme ZF , ainsi l'autre BG au mesme ZF *par la 7. du 5*. Mais cōme HB à ZF ainsi la ligne droicte DB à BF *par la 1. du 6*. Et comme BG à ZF ainsi IB à BZ *par la mesme* car ils sont l'un à l'autre comme leurs bases. Donc *par la 11. du 5* comme les costez DB à BF , ainsi reciproquemēt IB à BZ : tellement que *suivant la 2. definition du 6*. les parallelogrammes sont reciproques & leurs costez.

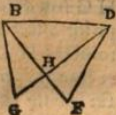


Semblablement se demonsttrera la seconde partie, c'est à sçauoir si les costez DB à BF sont reciproquement comme IB à BZ , les parallelogrammes HB , BG seront egaux. Dautant que (par l'hypothese) c'est vne mesme raison DB à BF , que BI à BZ , elle sera de mesme des parallelogrammes HB à ZF , que BG au mesme ZF *par la 1. du 6*. Iceux donc HB & BG seront egaux *par la 9. du 5*.

PROPOSITION XV.

Des triangles egaux ayans vn angle egal à l'angle, les costez au long des angles egaux sont reciproques. Et les triangles

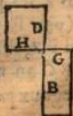
ayans un angle egal à l'angle, & les costez au long des angles egaux reciproques, sont aussi egaux.

Soient deux triangles egaux $H B G$ & $H D F$  Sayas les angles $B H G$ & $D H F$ egaux au sommet H . Je dy que leurs costez au long des angles egaux sont reciproques comme $G H$ à $H D$, ainsi $F H$ à $H B$. Puis que les angles sont disposez au sommet. $B H$, $H F$ seront directement ensemble, comme aussi $G H D$: les triangles donc $H B H$, & $D B H$ estans en vne mesme hauteur seront l'un à l'autre comme leurs bases $G H$ à $H D$. Semblablement les triangles $F D H$, & le mesme $D B H$ estans en mesme hauteur seront l'un à l'autre comme leurs bases $F H$ à $H B$ par la 1. du 6. Mais par l'hypothese $H G B$ & $H F D$ sont egaux & ont vne mesme raison à vn mesme $B D H$. par la 7. 5. les lignes droictes donc $G H$ à $H D$ & $F H$ à $H B$ ayans vne mesme raison que les triagles aurót aussi la mesme entr' elles par la 11 5. Alternement donc les lignes seront proportionnelles $G H$ à $H D$, comme $F H$ à $H B$ par la 2. definition de ce liure.

Pour la seconde partie soient les triangles predits ayans l'angle egal à l'angle, & les costez reciproques, ie dy iceux triangles estre egaux. D'autant que cest vne mesme raison $G H$ à $H D$ que $F H$ à $H B$, & cōme $G H$ à $H D$, ainsi le triangle $H B G$ au triangle $H D B$, & comme $F H$ à $H B$, ainsi semblablement le triangle $H D F$ au mesme triangle $H D B$, ce sera vne mesme raison du triangle $H B G$ au triangle $H D B$, que du mesme $H D F$ au mesme $H D B$. Les triangles donc ainsi proposez seront egaux par la 9. du 5.

PROPOSITION XVI.

Si quatre lignes sont proportionnelles, le rectangle compris des deux extremes est egal à celuy compris des moyennes. Et si le rectangle compris des deux extremes est egal à celuy compris des moyennes, les quatre lignes seront proportionnelles.

Soient quatre lignes proportionnelles H à G , cōme B à D . Je dy que le rectangle compris sous les plus grāde & plus petite qui sōt les extremes B & G , est egal au rectangle compris des moyennes H & D . Soit fait de B & G vn rectangle, & de H & D vn autre rectāgle.  D'autant que de ces deux parallelogrammes les costez sont reciproques H à G cōme B à D iceux sont egaux par la 14. 6.

Pour la seconde partie si les parallelogrammes sont egaux ils

auront les costez reciproques, & seront comme H à G, ainsi B à D. par la mesme 14. du 6.

PROPOSITION XVII.

Si trois lignes sont proportionnelles, le rectangle compris des extremes est egal au quarré fait de la moyenne. Et si le rectangle compris des extremes est egal au quarré de la moyenne, icelles trois lignes seront proportionnelles.

Soient trois lignes proportionnelles proposees SH, B, D, sçavoir comme H à B, ainsi B à D: & de H & D soit fait vn rectangle, & de B vn quarré. Je dy que le rectangle est egal au quarré. Car puis que C est egal à B, il sera comme H à B, ainsi C à D: les quatre seront donc proportionnelles H, B, C, D: mais le rectangle des extremes est egal au rectangle des moyennes, par la precedente, qui est le quarré de B moyenne.



Et si le rectangle H D est egal au quarré de la moyenne B: les lignes H, B, C, D seront proportionnelles par la precedente. Mais d'autant que B & C sont egales, H sera à B comme B à D.

PROPOSITION XVIII.

Sur une ligne droite donnee descrire une figure rectiligne semblablement posee à une autre figure rectiligne donnee.

Soit la ligne droite donnee HB, sur laquelle il faut semblablement descrire vne figure rectiligne semblablement posee à la figure donnee C D F L. Soient premierement subtendus tous les angles par quelques lignes droictes, sçavoir en resoluant la figure en trianges, comme C D L, C L F.



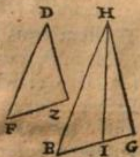
Au point H sur la ligne HB soit fait vn angle egal à C D L, cōme BHG par la 13. du 1. & au point B vn angle egal à D comme B. Le troisieme HI B sera egal au troisieme C L D comme on peut recueillir de la 32 du 1. Le triangle dōc H B I sera equiangle au triangle C D L & semblablement descrit: & comme C D L à H I, ainsi C D à H B par la 4. du 6. Maintenant sur la ligne droite H I soit semblablement descrit le triangle H G I equiangle à C F L: d'autāt que les deux angles B H I, & I H G sont egaux aux deux angles D C L & L C F, le tout sera egal au tout B H G à D C F. semblablement B I G à D L F comme aussi G à F. C L sera donc à H I comme D L à B I: mais C L à H I est cōme D C à B H. D C à B H sera donc comme D L à B I au long des angles egaux. Semblablement se demonstreront les autres costez estre

de mesme l'un à l'autre. Par ainsi toute la figure rectiligne HBI sera semblable à $CDLF$, & semblablement deservite sur la ligne donnée.

PROPOSITION XIX.

Les triangles semblables sont l'un à l'autre en raison double de leurs costez de semblable raison.

Soient les deux triangles equiangles HBG plus grand & DFZ plus petit, ayans les costez proportionnaux par la 4. 6. sçavoir cōme HB à DF , ainsi BG à FZ . soit aussi comme BG à FZ , ainsi FZ à BI par la 11. 6. par ainsi ces trois lignes seront proportionnelles, & la première BG à la troisième BI aura la raison double de FZ par la 10. definition du 5. La raison donc de HB à DF sera de mesme reciproquement par la 2. definition du 6. Parquoy les triangles HBI & DFZ seront egaux (par la seconde partie de la 15 de ce livre.) les angles F & B ayans esté posé egaux. Mais BG est à la base BI , comme le triangle HBG au triangle HBI par la 1. 6. La base donc BG sera à BI comme le triangle HBG au triangle DFZ (qui est egal à HBI) mais BG à BI à la raison doublee du costé BG au costé FZ . Il s'ensuyura donc que le triangle HBG aura au triangle DFZ la raison double du costé BG à BI , ou des autres costez de semblable raison. Les triangles donc, &c.



PROPOSITION XX.

Les polygones semblables, se peuvent diuiser en triangles semblables, egaux en nombre, & proportionnaux à leur tout. Mais le polygone a au polygone la raison double du costé de semblable raison au costé de semblable raison.

Soient les polygones semblables $ZLKT I$, & $SHFDGB$: d'autant que par l'hypothese l'angle BHF est egal à l'angle IZL , & les costez au long des angles egaux proportionnaux, sçavoir comme BH à HF , ainsi IZ à ZL . Soient menées les lignes droictes BF , IL , les triangles HFB , & ZLI seront equiangles par la 6. de ce livre, & l'angle HBF sera egal à l'angle ZIL . Mais par la construction tout l'angle HBG est egal à tout l'angle ZIT : ostant donc HBF & ZIL , l'autre angle restant FBG sera egal à l'autre LIT par la



19 du 5. Ioinctes maintenant FG & LT : FB sera à HB comme LI à ZI au long des angles egaux. Et comme HB à BG , ainsi ZI à IT en raison egale *par la 22. 5.* il sera comme FB à BG , ainsi LI à IT . Mais d'autant que l'angle FBG a esté monstré egal à LIT , les triangles FBG & LIT seront semblables & equiangles *par la 5. de ce liure*. Et pourcee que tout l'angle BGD est posé egal à l'angle ITK , par semblables argumens se démontrera l'angle FGD estre egal à l'angle LTk , & les autres angles aux autres angles: & par ainsi *par la 6. de ce liure* le triangle FGD se trouuera equiangle au triangle LTk . Voila donc les polygones diuisez en triangles semblables, & egaux en nombre. Outre plus, d'autant que chaque triangle est semblable à son triangle, & ont vne mesme raison l'un à l'autre, & que les parties sont egales à leur tout, le polygone $HBGDF$ au polygone $ZITKL$ sera en raison double de HB à ZI *par la precedente*.

PROPOSITION XXI.

Les figures semblables à une figure rectiligne, sont semblables entre elles.

Soient les figures rectilignes H & B semblables à C . D'autant qu'elles ont leurs angles egaux aux angles de C *par la 1. definition 6.* Ils auront aussi leurs angles egaux entr'eux *par la premiere commune sentence*, & auront les costez de mesme raison proportionnaux au long des angles egaux: dont s'ensuyura que H & B seront semblables & equiangles.



PROPOSITION XXII.

Si quatre lignes droictes sont proportionnelles, les figures rectilignes semblables, & semblablement descrites sur icelles seront proportionnelles. Et si les figures rectilignes semblables & semblablement descrites sur quatre lignes droictes sont proportionnelles, icelles lignes seront proportionnelles.

Soient quatre lignes droictes proportionnelles HB à GD comme FZ à IT . Soient faites les figures HL , GK semblables & semblablement descrites: soient aussi les deux autres FZM & ITN semblables & semblablement descrites. Soit aussi aux lignes HB & GD trouuee la troisieme proportionnelle X par



la 11. du 6. & aux lignes FZ & IT la troisieme proportionnelle O. Comme la ligne HB est à X, ainsi est la figure HL à la figure GK (c'est à dire en raison double) & comme FZ à O, ainsi la figure FZM à ITN par la 19 du 6. Mais comme HB à GD, ainsi FZ à IT, & cōme GD à X, ainsi IT à O. Donc par la 12. du 5. en raison egale, comme HB à X, ainsi FZ à O. par ainsi comme la figure HL est à la figure GK, ainsi FZM à ITN, par la 11. 5. & sont proportionnelles. Pour la seconde partie: soit les mesmes figures proportionnelles semblables & semblablement descrites. Je dy que les quatre lignes sur lesquelles elles sont descrites sont proportionnelles: car comme on peut recueillir de la 19. & 16. de ce liure la raison de l'une à l'autre sera cōme celle de leurs costez doublee. La raison donc de leurs costez sera vne mesme par la 7. C. S. sçavoir comme HB à DG, ainsi FZ à IT: iceux costez seront donc proportionnaux.

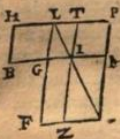
PROPOSITION XXIII.

Les parallelogrammes equiangles ont raison l'un à l'autre composee de leurs costez.

2^e de la 2^e figure
 L'Aissant à part les diuerses opinions de plusieurs qui ont glōsé sur ceste proposition, & aussi que la raison composee ne se peut ici entendre comme elle est diffinie en la 14. du 5. Je diray seulement que la raison des rectangles equiangles de l'un à l'autre depēd de la raison des costez d'iceux: mais voicy ce qui se peut plus facilement demonstrier. Soient les rectangles equiangles HG, GZ disposez en sorte que BG I soient directement, comme aussi LG F par la conuerse de la 15. 1. Ainsi qu'est le parallelogramme HG à l'autre LI, ainsi la ligne BG à GI: & comme le rectangle LI à GZ, ainsi la ligne LG à GF par la premiere du 6. Si donc la ligne LI est tiree vers C, & acheuez les parallelogrammes ZCN, NPT, les supplementes IP & IF seront egaux par la 43. 1. Dont s'ensuyura que comme le parallelogramme HG à GZ, ainsi le mesme HG à TN, & ainsi la ligne BG à la ligne IN (puis qu'ils sont en mesme hauteur.) Et par consequent cōme LG à GF, ainsi GI à IN. Voila donc les raisons des costez dont depend la cognoissance de la raison d'un parallelogramme à l'autre. Et cecy veut dire que comme le produit de BG par GL au produit de GF par GI, ainsi le prallelogramme HG au parallelogramme GZ.

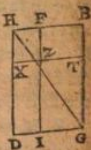
PROPOSITION XXIII.

De tout



De tout parallelogramme les parallelogrammes qui sont au long du diametre ayans vn angle commun avec le mesme, sont semblables au tout & l'un à l'autre.

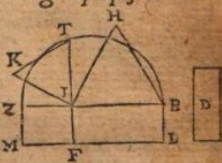
Soit le parallelogramme H B G D & son diametre H G, au long duquel soient les parallelogrammes F X, T I ayās chacun vn angle commun avec le tout sçauoir H & G. Dautant que X Z T est parallele à H B, & F Z I à H D, & que la ligne H G les traueise au point commun Z, il s'ensuyura que les angles F H Z, H Z X, & T Z G, Z G I seront egaux, comme aussi X H Z, H Z F I Z G, Z G T seront egaux par la 29. 1. & que les quatre triangles seront equiangles, & par consequent auront leurs costez proportionnaux par la 4. 6. comme donc sera H F à F Z, ainsi Z T à T G, & comme H X à X Z, ainsi Z I à I G. Par ainsi les parallelogrammes proposez sont equiangles, semblables & semblablement descrits entr'eux & au tout.



PROPOSITION XXV.

Descrive vne figure rectiligne semblable à vne figure rectiligne donnee & egale à vne autre rectiligne proposee.

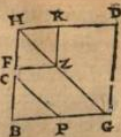
Soit la figure rectiligne proposee H B I, à laquelle il conuienne faire vne semblable figure & egale à D. Sur la ligne droicte B I soit fait vn rectangle par la 45. 1. qui soit egal à H I B comme B F. soit prolongee B I vers Z, & sur la ligne I F à l'angle Z I F soit descrit vn rectangle Z F egal à D. Et soit par la 13. de ce liure trouuee la moyenne proportionnelle entre B I & I Z laquelle soit I T. Sur icelle soit semblablement descrite vne figure semblable à H I B par la 18. 6. comme I T K. Maintenant comme B I à I T, ainsi I T à I Z, & comme la figure H I B à la figure I T K, ainsi la ligne B I à I Z en raison double par la 19 & 20. de ce liure. Mais comme la ligne B I à I Z, ainsi le rectangle B F (ou H I B son egal) au rectangle I M par la premiere de ce liure, car ils sont en mesme hauteur. Il s'ensuyura donc que la figure I T K sera egale au rectangle I M par la 14 du 5.



PROPOSITION XXVI.

Si d'un parallelogrāme on oste un parallelogrāme semblable au tout & semblablement posé, ayāt vn angle commun avec le tout: le soubsstraiēt sera avec le tout sur vn mesme diametre.

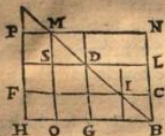
Soit d'un parallelograme $H D G B$ osté le parallelogramme $H K Z F$ semblable au tout & semblablement posé, aiant l'angle commun H . Ie dy que le diametre $H Z G$ de l'un & de l'autre est vne mesme ligne droicte. Car soit diuisé le costé $B G$ en deux egalement en P , comme aussi $H B$ en C & tirée $C P$, ceste ligne sera parallele à $H Z G$ (car le triangle $C P B$ a les costez proportionnaux aux costez du triangle $H G B$, & par consequent est equiangle par la 3. de cesluy) Dont s'ensuiura q l'angle CPB estât egal à l'angle HGB & PCB à ZHF , la ligne $H Z G$ ne sera qu'une, parallele à $C P$ par la 8. & 30. 1. dont est euident que le parallelogramme soustrait est sur vn mesme diametre avec le tout.



P R O P O S I T I O N X X V I I.

De tous parallelogrammes qu'on peut apliquer sur vne ligne droicte, deffailans de la ligne droicte de la quantité des parallelogrammes semblables à celuy descript sur la moitié & semblablement posé, le plus grand est celuy qui est apliqué sur la moitié de la ligne, & qui est semblable à celuy par lequel il est deffailant.

Soit la ligne droite $H B$ couppee au point G en deux egalement, & sur $G B$ soit descrit vn parallelogramme $G L$ duquel le dimetient soit $D B$: dautant que le parallelogramme de la quantité duquel vn autre parallelogramme appliqué doit manquer de la ligne, est semblable & semblablement posé à $G L$ qui est fait de la moitié, le mesme parallelogramme sera sur le dimetient par la precedente & auront l'angle B commun. Parquoy afin que l'appliqué sur la ligne $H B$ deffaille d'icelle par vn parallelogramme semblable à $G L$: il faudra qu'il soit descript du point H iusques au dimetient. Soit donc appliqué $H I$ deffailant de la ligne, de la quantité de $I B$ semblable à $G L$. Ie dy que de tous les parallelogrammes ainsi appliquez sur $H B$ entre H & le dimetier, le plus grand est celuy qui est appliqué sur la moitié de la ligne, c'est à sçauoir $H D$ ou $G L$ son egal. Premièrement $H I$ sera demonsté moindre. Daurât que les suppléments $G I$ & $I L$ sont egaux par la 43. 1. comme aussi $F D$ & $D C$ par la 36. 1. & que $F D$ est plus grand que $I L$ (ou $I G$ son egal) de la quantité $D I$, le commun $F G$ estât adjousté, $H D$ (ou $G L$ son egal) sera plus grand que $H I$ de la quantité du parallelogramme $D I$. Que si le pa-



rallelogramme est mis comme H M surpassant D, il sera defaillant de la quantité O N semblable à G L. or les suplements DN, D O sont egaux, comme aussi P D & D N: & P S est moindre que D N de la quantité de M D: si donc on adjouste le cōmun H S, le tout H D (ou G L son egal) sera plus grand que H M de la quantité de M D. De tous parallelogrammes donc, &c. Ceci veut dire qu'en vn triangle ne se peut inscrire aucun parallelogramme plus grand que celui qui coupe les trois costez en deux egalemen, & qui a l'angle commun avec le triangle.

PROPOSITION XXVIII.

Sur une ligne droite donnee apliquer vn parallelogramme defaillant en espee de la quantité du parallelograme semblable donne, & qu'iceluy appliqué soit egal à une figure rectiligne donnee nō pl^r grāde que le parallelograme appliqué sur la moitié de la ligne sēblable à celui duquel il doit estre defaillant.

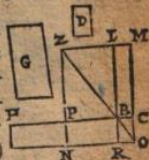
Soit la ligne droite donnee H B sur laquelle il faut apliquer vn parallelogramme egal à F & defaillant d'un parallelograme semblable à D. Soit donc sur la moitié L B décrit vn semblable ad par la 18 de cli. cōme L Z, & soit acheué T B & tiree la ligne I B. Si F est egale à H I (ou à L Z son egal) nous auons la chose desirée: si elle est moindre, posons que ce soit de certain espace que nous reduisons en semblable figure cōme D par la 25 de cestuy. Lequel espace soit O N, qui sera sur le dimetiēt par la 26. 6. Dautāt qu'en la precedente il a esté mōstré que H P est moindre que H I du parallelograme N O, & que F est moindre que H I par la position du mesme NO: il s'ensuiura q' H P sera egal à F par la 7 & 11. 6. & sera defaillant de la ligne H B, de l'espace S R sēblable à L Z, ou à D.



PROPOSITION XXIX.

Sur une ligne droite donnee comparer vn parallelograme egal à une figure rectiligne donnee & excédent en espee d'un parallelogramme semblable à vn autre proposé.

Soit la ligne droite dōnee H B coupee en P en deux egalemēt, la figure rectiligne à laquelle se fera la cōparaisō soit G, & le parallelograme sēblable à l'exces soit D. maitenāt soit fait P L sēblable à D, & dās l'angle Z soit décrit vn parallelograme egal à P L & à G, & sēblable à P L (ou à D)



ELEMENTS D'EVLIDE,

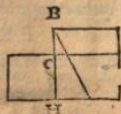
par la 15. 6. & soit NM. il est euident que le cōmun PL estant osté le gnomon LOP sera egal à G. Si donc le parallelogramme NH est fait de l'autre moitié HP, le parallelogramme HO sera egal au gnomon LOP, & par consequent à G, & excedera la ligne HB du parallelogramme RC qui est semblable à PL ou à D. Si donc sur vne ligne droite, &c.

PROPOSITION XXX.

Couper vne ligne droite terminee dōnee, entre les deux extremes.

Soit la ligne droite HB coupee en C par la 11.

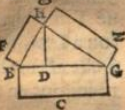
1. Le rectangle compris sous HB, BC sera egal au quarré de HC. Voicy donc trois lignes proportionnelles par la 17. 6. comme la toute HB à la plus grande partie HC, ainsi celle-cy à la plus petite CB. dont s'ensuyt que HB est coupee en C entre les deux extremes par la 3. definition de ce liure.



PROPOSITION XXXI.

Aux triangles rectangles la figure de quelconque espee que ce soit qui est descrite sur le costé qui soustient l'angle droit, est egale aux figures de mesme espee qui sont semblables & semblablement descrites sur les costez qui cōprennent l'angle droit.

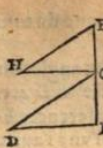
Soit le triangle rectangle HBG duquel l'angle droit soit H, le dy que tous polygones semblables & semblablement descrits des costez qui comprennent l'angle droit comme FHB & ZHG sont egaux au polygone semblable & semblablement descrit sur BG, c'est à sçauoir BGC. Dautant que les polygones sont semblables & equiangles, ils auront l'un à l'autre la raison double de leurs costez, comme aurōt aussi les quarrés descrits sur les mesmes costez par la 19. & 20. de ce liure. Il s'ensuyura dōc que comme les deux quarrés sont egaux au troisieme par la 47. 1. ainsi les deux polygones serōt egaux au troisieme puis qu'ils ont vne mesme raison entr'eux.



PROPOSITION XXXII.

Si entre deux triangles le costé de l'un & le costé de l'autre composent vn angle, & que ces deux costez soient reciproques à deux autres, & paralleles, les autres deux costez d'iceux triangles seront en vne seule ligne droite.

Soient les deux triangles ioints en sorte que les costez HG & SDG facent vn angle entre les deux triagles, c'est à sçauoir HGD. & soient iceux paralleles & reciproques aux deux autres co-


 stez, cōme H G à D F, & D G à H B. D'autant que H B & D G sont paralleles, & que H G tōbe sur icelles, l'angle B H G sera egal à l'angle H G D, & puis- que H G & D F sont paralleles, & que D G tombe sur icelles, l'angle H G D sera egal à G D F par la 29. 1. Les angles dōc H & D seront egaux & les triangles equiangles par la 6. de cestuy, & l'angle H G F egal aux deux H & B par la 32. 1. Et par ainsi les deux angles H G F, & H G B egaux à deux droicts. Puis donc que à la ligne H G deux autres lignes concourent, sçavoir B G & F G, & qu'elles font deux angles egaux à deux droits, icelles sont posées directemēt par la 14. du 1.

PROPOSITION XXXIII.

Aux cercles egaux les angles ont mesme raison que les circonferēces sur lesquelles ils sont, soit que les angles soient en la circonférence, ou au centre: & les secteurs ont aussi mesme raison.

IL a esté monstré par la 27. 3. que aux cercles egaux les angles qui sont sur circonferēces egales sont egaux: maintenant si en cercles egaux les angles inegaux n'ont vne mesme raison que leurs circonferēces sur lesquelles ils sont descrits comme sur leurs bases: Soient proposez deux angles inegaux C H B plus grād & G D F plus petit, & que l'angle G D F soit vn demy droict, & que l'arc C B ait plus de raison à l'arc G F que l'angle C H B à l'angle G D F. Par mesme raison où supposition l'arc plus grand I B aura plus de raison à B C plus petit que l'angle I H B à B H C: & conjointement les deux arcs (c'est à dire la moitié de la circonferēce) auront plus de raison à l'arc G F que les deux angles I H B & B H C (c'est à dire deux droicts) à l'angle G D F. Maintenant soit fait l'angle K D F egal à G D F, & K D N & N D L de mesme: il est evident par la 26, 3. que les arcs F K, K N, & N L serōt egaux & les quatre angles vaudront deux droicts: dont s'ensuyura que la moitié de la circonferēce I B C aura plus de raison à la moitié de la circonferēce L N K F G que deux angles droicts à deux angles droicts, ce qui est faux & contre la position qui met les cercles egaux. Semblablement se monstrera l'arc C B n'auoir moindre raison à l'arc G F que l'angle C H B à l'angle G D F. Tellement donc que aux cercles egaux, &c. Pour le regard des angles en la circonferēce qui sont moitié de ceux qui sont au centre, puis



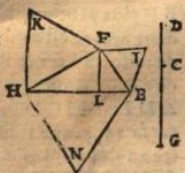
que cest vne mesme raison des moities aux moities que du tout au tout il n'y aura aucune difficulté.

Et quant aux secteurs s'ils sont egaux, ils auront les angles du centre egaux & leur base droite egale à la base droite par la 4. 1. Et par la 28. 3 les lignes droictes egales leuent circonferences egales, les secteurs egaux auront donc mesme raison l'un à l'autre que l'arc à l'arc. Que s'ils sont inegaux, posons s'il est possible que le plus grand secteur CHB a moindre raison au plus petit GDF que l'arc CB à l'arc GF . Il s'ensuyura de ceste position que le secteur IHB aura moins de raison au plus petit secteur CHB du mesme cercle, que l'arc IB à l'arc CB , & par consequent que tous les deux secteurs (c'est à dire la moitie du cercle) auront moins de raison au secteur GDF que l'arc IBC à l'arc GF . Or les quatre angles qui sont en D sont egaux & leurs arcs egaux par l'hypothese: les deux secteurs donc IHB & BHC (c'est le demy cercle) auront moins de raison aux quatre secteurs de l'autre cercle D (qu'est le demy cercle) que la moitie de la circonference à la moitie de la circonference des mesmes cercles, ce qui est faux estans les cercles posez egaux. Semblablement se pourra demonstrier que le plus grand secteur n'aura pas plus de raison au plus petit que l'arc à l'arc, dont s'ensuyura qu'ils auront mesme raison l'un à l'autre que l'arc à l'arc.

P R O P O S I T I O N X X X I I I I.

Descrire deux figures rectilignes qui aient l'une à l'autre la raison donnee, & qui soient egales, semblables & semblablement descrites à une autre figure rectiligne donnee.

Soit la figure rectiligne donnee HBN & la raison donnee soit GC à CD . Soit HB coupee en mesme raison en L par la 10. 6. & faict vn demy cercle sur HB , & esleuee la perpendiculaire LF iusques à la circonference, & soient menees HF & FB qui comprédront vn angle droit par la 31. 3. La ligne LF sera moyenne proportionnelle entre HL & LB par la 13. 6. & les deux triangles HFL & BLF sont equiangles & semblables l'un à l'autre & au tout HFB par la 8. 6. Ainsi donc comme HF est à FB , ainsi HL à LF , & FL à LB . Or les figures semblablement descrites sur HF & FB sont l'une à l'autre comme HL à LB , c'est à dire en raison double par la 20. 6. Il s'ensuyura donc, icelles figures estans sembla-

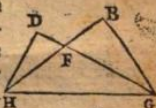


blement descrites comme HBN , estre l'une à l'autre selon la raison de HL à LB , c'est à dire GC à CD . Mais par la 31. 6. les deux figures HKF , FIB sont égales à HNB : il s'en suit donc qu'elles sont suyuant la proposition, c'est à sçavoir égales & semblables à la proposée & ayans l'une à l'autre la raison donnée.

PROPOSITION XXXV.

Si deux lignes droictes se couppent en angle obtus, & des extremitéZ d'icelles on tire sur vne chacune vne perpendiculaire, les lignes entre les extremitéZ & les perpendiculaires se coupent l'une l'autre reciproquement.

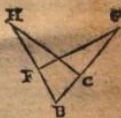
Soient deux lignes HB , GD se coupans en angles obtus en F , & soient tirees les perpendiculaires HD , GB . d'autant que les angles D & B sont droicts, & DFH , BFG égaux par la 15. 1. il s'ensuyura que l'angle DHF sera égal à BGF comme on peut recueillir de la 32. 1. & par consequent les triangles HDF & GBF equiangles qui auront leurs costez proportionnaux par la 4. 6. la ligne HF sera donc à FD comme GF à FB , suyuant la proposition.



PROPOSITION XXXVI.

Si deux lignes droictes comprennent un angle aigu, & des extremitéZ d'icelles on tire sur icelles mesmes des perpendiculaires qui se coupent, icelles deux lignes seront reciproquement proportionnelles comme les segments qui sont au long de l'angle.

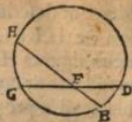
Soient deux lignes HB & GB faisans l'angle aigu B , & soient tirees les perpendiculaires HC , GF . d'autant que l'angle HCB est droit, & égal à l'angle $GF B$ & que l'angle B est commun, les deux angles H & G seront égaux par la 32. 1. Et les triangles HCB & $GF B$ seront equiangles, & par consequent proportionnaux. HB sera donc à BC comme GB à BF , & de mesme suite comme HB à BG , ainsi FB à BC par la 16 du 5.



PROPOSITION XXXVII.

Si deux lignes droictes se coupent l'une l'autre en un cercle, les sections de l'une aux sections de l'autre seront reciproquement proportionnelles.

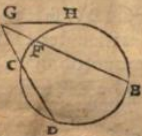
Soient deux lignes droictes au cercle se coupās
S'vne l'autre en F. Dautāt que par la 35. du 3. le
rectangle cōpris de H F, F B est egal au rectāgle
de G F, F D, & que les costez des parallelogram-
mes sont proportionnaux, sçavoir ceux au long
des angles egaux par la 14. 6. Il s'ensuyura que
cōme H F à F D, ainsi G F à F B reciproquemēt par la 2. definition 6



PROPOSITION XXXVIII.

*Si d'un point donné hors le cercle deux lignes droictes tombent
dans la circonference caue, icelles seront reciproquement pro-
portionnelles à leurs parties qui sont hors le cercle: & entre
la toute & le segment hors du cercle la moyenne proportion-
nelle est celle qui est menée du mesme point & touche seu-
lement le cercle.*

Soit le point donné hors le cercle G, duquel
Ssoient menees deux lignes droictes à la cir-
conference caue G B, G D, & du mesme soit mene-
nee G H qui touche seulement le cercle en H.
Dautant que le rectangle compris de G B, G F
est egal au rectangle de G D, G C comme on peut
recueillir de la 36. 3. Il s'ensuyura que les costez d'iceux rectāgles
seront proportionnaux par la 14. 6. il sera donc G B à G D reci-
proquement comme leurs parties hors du cercle G C à G F. Da-
vantage dautant que par la mesme 36. le quarré de G H est egal
au rectangle de G B, G F, ou de G D, G C, il s'ensuyura par la se-
conde partie de la 17. 6. que la ligne G H sera moyenne propor-
tionnelle entre G B & G F, ou entre G D & G C.



PROPOSITION XXXIX.

*Si deux lignes droictes sont coupees par deux paralleles droictes,
elles sont coupees des mesmes en mesmes raisens.*

Soient les deux lignes droites H B, C D cou-
pees par deux paralleles H C, F G. soit menee
C B coupāt en I la ligne F G par la 1. 6. comme
H F à F B, ainsi C I à I B, & comme C I à I B,
ainsi C G à G D. Voila donc comme H F est à
F B, ainsi C G à G D par la 11. du 5.

